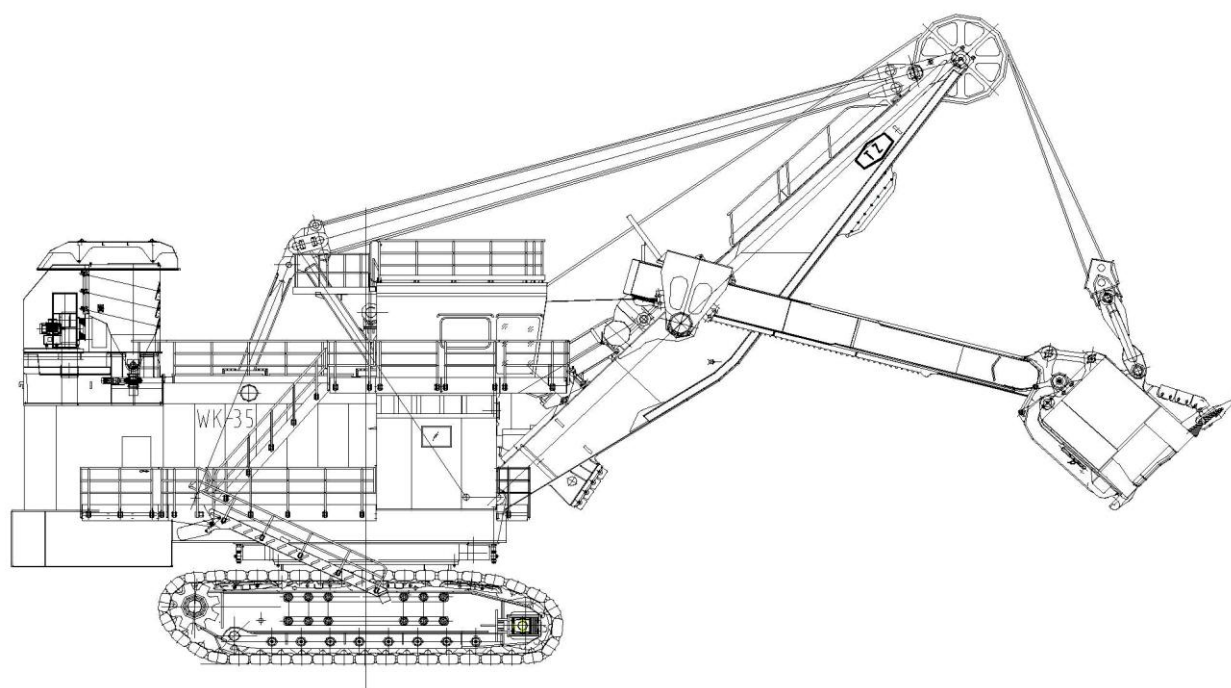


Экскаватор WK-35.

Руководство по эксплуатации.

К1866.00.000.01 SH РЭ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Общие сведения	3
1.1.	Сфера применения	3
1.2.	Консультация	3
1.3.	Авторизация	3
1.4.	Общее описание	3
1.5.	Термины, связанные с экскаватором	6
Глава 2	Краткое описание элементов управления и индикаторов	8
Глава 3	Проверка перед запуском, процесс запуска и остановки и устранение неисправности	10
3.1.	Проверка электрической системы перед запуском	10
3.2.	Проверка механических систем	12
3.3.	Проверка пневмосистемы и системы смазки	12
3.4.	Порядок запуска электрической системы	13
3.5.	Порядок остановки электрической системы	14
3.6.	Аварийная остановка	15
3.7.	Устранение неполадок	15
Глава 4	Эксплуатация	17
4.1.	Общие сведения	17
4.2.	Особые указания для работы	17
4.3.	Различные операции управления	18
4.4.	Цикл черпания	26
4.5.	Перемещение	35
Глава 5	Указания по безопасной эксплуатации экскаватора	37
5.1.	Требования при эксплуатации	37
5.2.	Знания по безопасности электрооборудования	42
5.3.	Знаки безопасности, указатели и таблички	47
5.4.	Безопасность при использовании огнетушителей	59
	Лист для записи	61
	Лист регистрации изменений	62

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата
	Инв. № подл.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Сфера применения

Сфера применения данного Руководства: этот документ применим для эксплуатации экскаватора WK-35 производства компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения», в нем представлена вся необходимая для оператора справочная информация, такая как предпусковая проверка, запуск, отключение, работа в нормальном режиме и инструкции по безопасной эксплуатации в аварийной ситуации, а также пояснения к отображаемым данным. Данное Руководство не содержит в себе информации по осмотру и ремонту механической и электрической части.

Внимание: перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации оборудования.

1.2. Консультация

Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» в области тяжелой промышленности выполнила тщательное проектирование, создание и испытания карьерного экскаватора. Безопасная и надежная работа обеспечивается при правильной эксплуатации квалифицированным оператором. В случае возникновения вопросов в отношении данного оборудования или данного руководства Вы в любое время можете обратиться в нашу компанию за консультацией. Тел. для справок: 0086-0351-6366695.

1.3. Авторизация

Данное оборудование является собственной разработкой компании, которая имеет право эксклюзивной интеллектуальной собственности. Для всех вопросов, имеющих отношение к оборудованию необходимы полномочия от компании. В случае если эксплуатация данного оборудования осуществляется не в соответствии с правилами, указанными в Руководстве, или если детали и вспомогательное оборудование предоставлены не нашей компанией, или была произведена модификация оборудования по собственному усмотрению без получения разрешения на это от нашей компании, что привело к определенным последствиям в эксплуатации оборудования, наша компания не несет за это никакой ответственности.

1.4. Общие сведения.

Экскаватор WK-35 – это электрический гусеничный ковшовый экскаватор. Все основные рабочие механизмы экскаватора оснащены приводами с частотно управляемыми асинхронными электродвигателями.

Экскаватор запитан от трехфазного высоковольтного источника переменного тока напряжением 6 кВ. Кабель электропитания подключается к кабельному барабану, расположенному в задней части экскаватора. Трансформатор внутри экскаватора связан с приводной системой и системами управления, освещения, кондиционирования и т.д. (см. рис. 1-1).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист				
					K1866.00.000.01 SH PЭ				
					3				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

сжатым воздухом. То есть, в случае аварийного отключения электропитания или снижения давления в системе пневмоуправления тормозов, все тормоза автоматически заблокируются (сработают под давлением пружины) (см. рис. 1-2).



Рисунок 1-2. Тормоз двигателя хода и охлаждающий вентилятор

Кроме механической части у экскаватора имеется электрическое оборудование:

Электрическое оборудование экскаватора включает в себя: источник питания, кабельный барабан, высоковольтный кольцевой токоприемник, устройство молниезащиты, высоковольтное распределительное устройство, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор, низковольтный токоприемник, частотно регулируемый электропривод, преобразователь частоты с системой активного выпрямления с рекуперацией (AFE), систему управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) и единую систему контрольно-измерительных приборов, вспомогательное электрооборудование, обогреватели и вентиляцию, концевые выключатели, осветительные приборы, электрические кабели и др.

Система смазки данного экскаватора – это централизованная, полностью автоматизированная система, обеспечивающая непрерывную либо периодическую смазку механизмов экскаватора.

Лестницы, трапы и запорные устройства установлены как слева, так справа, что делает удобной посадку и высадку персонала.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Инв. № дубл.	Взам. инв. №			
Инв. № подл.	Подп. и дата			
Инв. № подл.	Лист			
	5			

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

5

Внимание!

Нельзя подключаться к главной сети, если температура в электропомещении экскаватора ниже 0 °С. Необходимо включить обогреватель и прогреть помещение до положительной температуры. Если температура ниже -10 °С, то устройство AFE F023 включит систему сигнализации. Если температура выше 40 °С, то необходимо включить систему охлаждения электропомещения.

1.5. Термины, связанные с экскаватором

В данном руководстве используются некоторые термины. В целях лучшего понимания ниже приводится их частичное разъяснение и рисунки (рис.1-3)

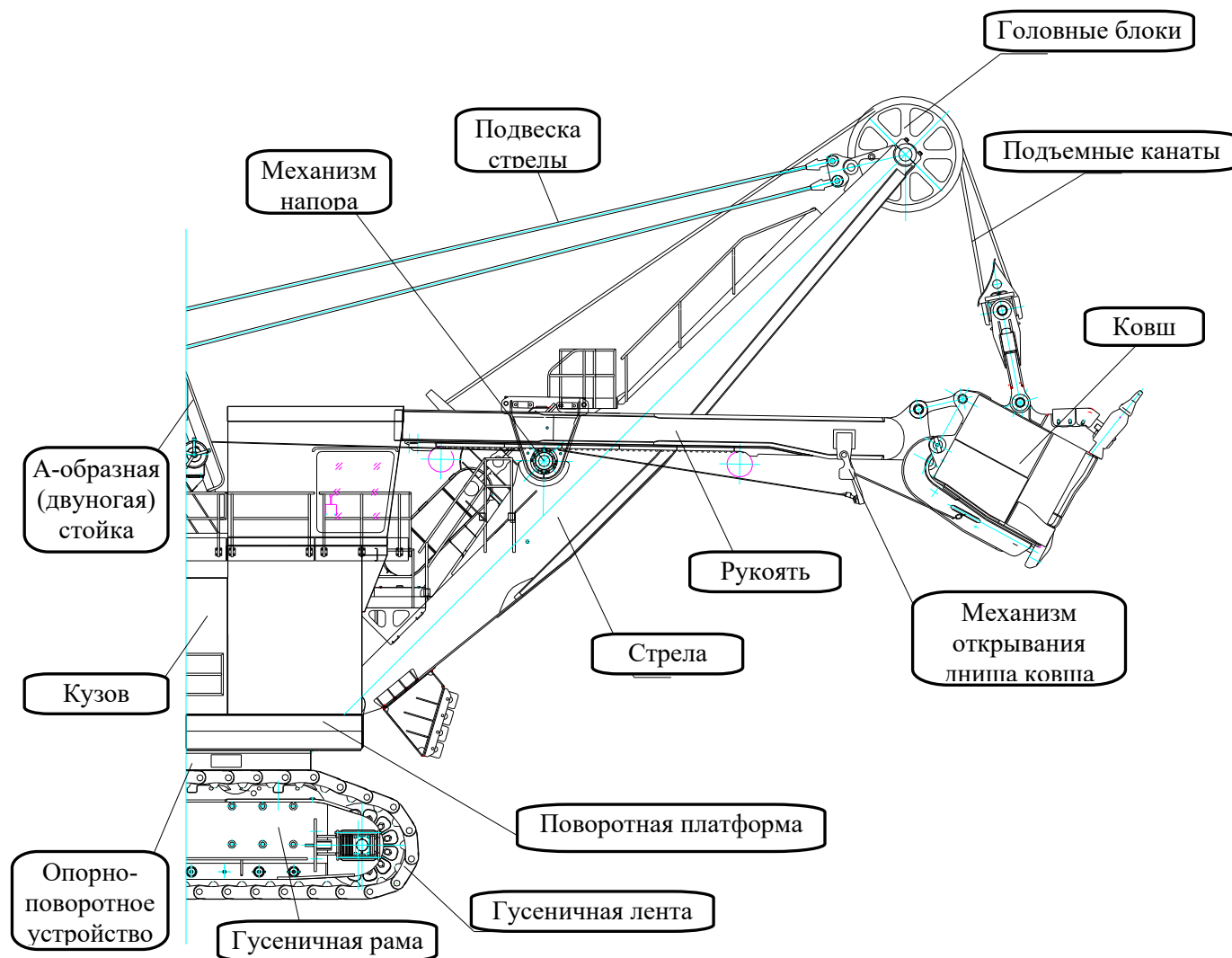


Рисунок 1-3. Рабочее оборудование

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

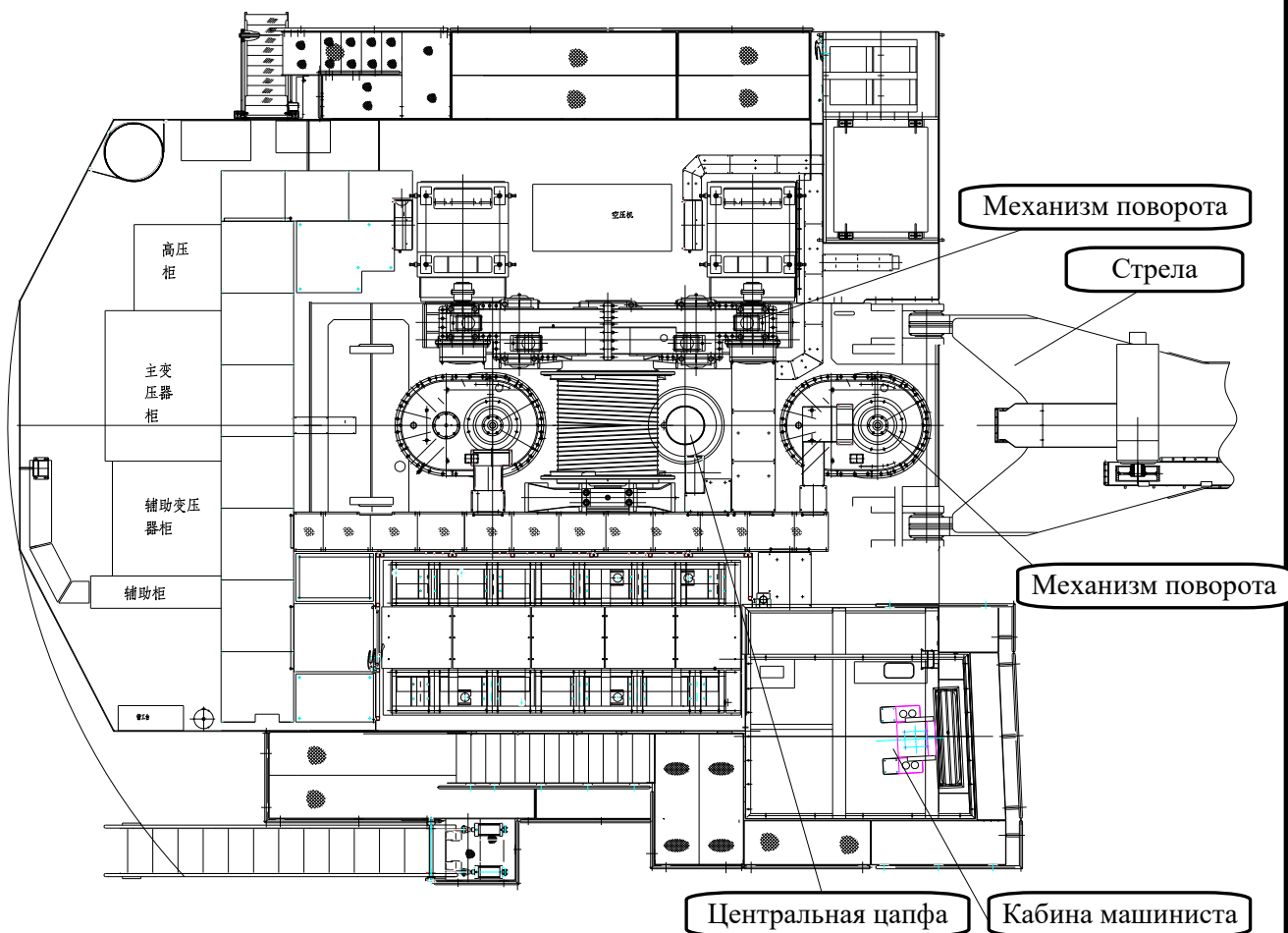


Рисунок 1-4. Расположение узлов на поворотной платформе

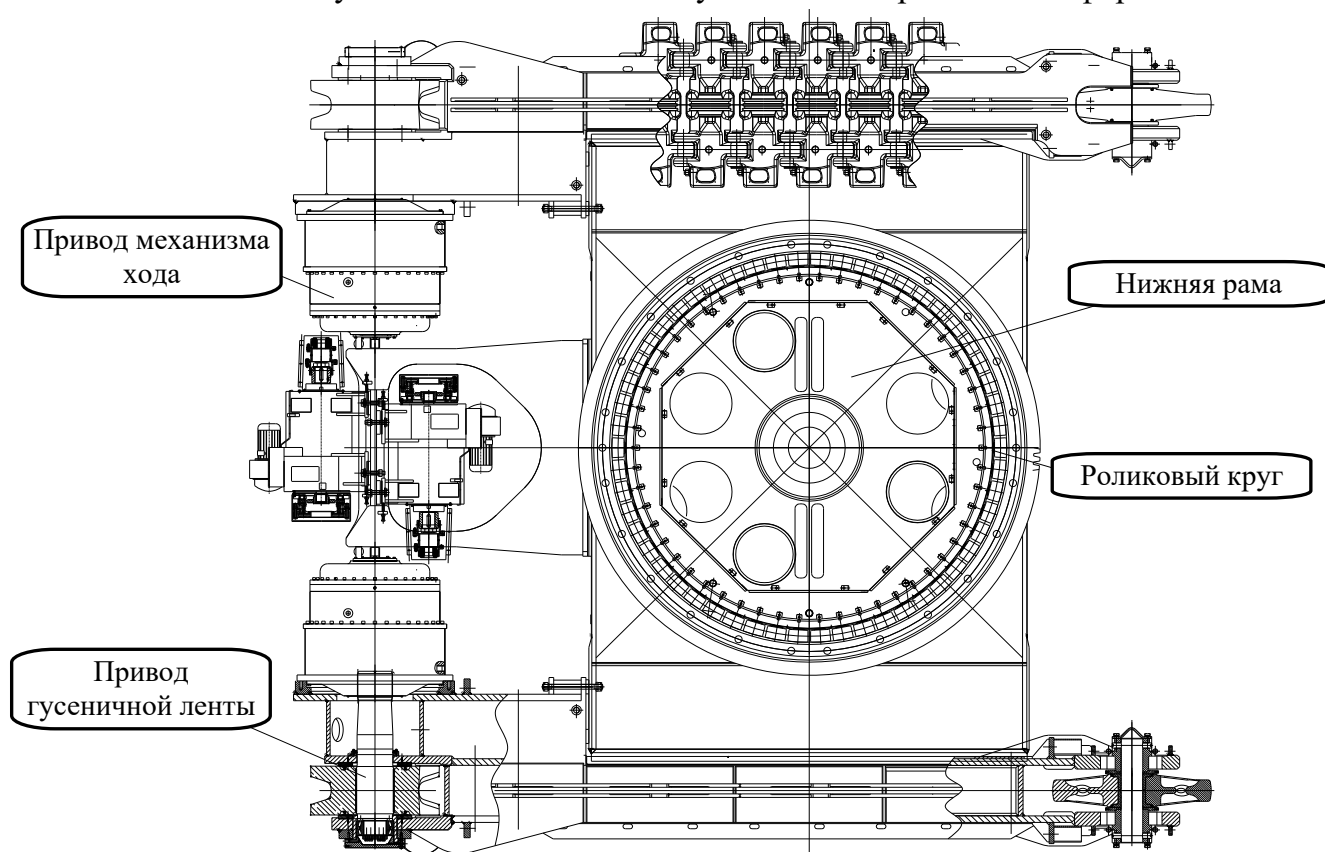


Рисунок 1-5. Нижняя часть

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

7

Рабочее оборудование, располагается в передней части машины, включает включая А-образную опору (двуногую стойку), стрелу и напорный механизм, рукоять ковша, ковш и механизм открывания днища ковша.

Шасси: нижняя рама, на которой смонтированы гусеничные рамы.

Напор: обеспечение возвратно-поступательного движения рукояти ковша на напорном валу стрелы.

Подъем: обеспечение подъема ковша.

Механизм нижней части, включает опорно-поворотное устройство (роликовый круг, верхний и нижний рельсы), большая венцовая шестерня, центральная цапфа, шасси и рама гусеничной ленты.

Левая сторона: под левой стороной машины подразумевается левая сторона от водителя, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Правая сторона: под правой стороной машины подразумевается правая сторона от водителя, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Передняя сторона нижней части: подразумевается та сторона нижней части, которая находится напротив ходового механизма.

Рама гусеничной ленты присоединяется к раме с двух сторон шасси, используется для поддержки гусеничной ленты.

Поворот обеспечивает вращение верхней части машины.

Верхнее строение включает в себя поворотную платформу, кузов, кабину водителя, а также все механизмы, установленные на поворотной платформе.

Передняя сторона верхнего строения: та сторона поворотной платформы, на которую установлены стрела и рукоять ковша.

Задняя сторона верхней части: та сторона, на которую установлен контргруз.

Глава 2. Краткое описание элементов управления и индикаторов

Краткое указание элементов управления и индикаторов дано на рис. 2-1 и 2-2.

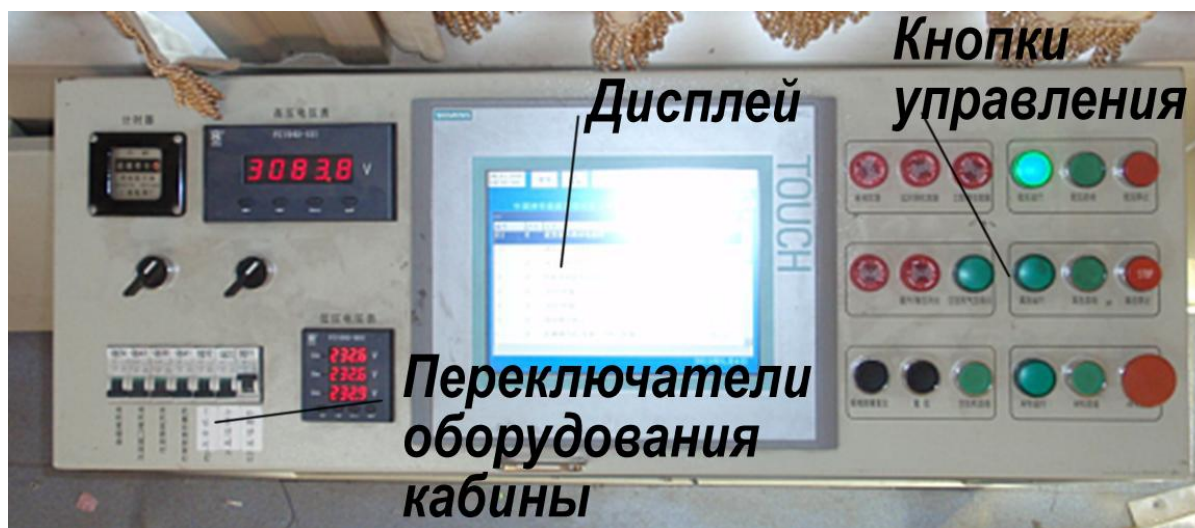


Рисунок 2-1. Панель управления

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. ине. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Панель управления установлена с левой стороны от сиденья в кабине водителя. Электропитание постоянного тока 20В и розетка командоконтролера установлены как для элементов на панели управления, так и внутри панели управления.

Внимание:

При обнаружении индикации неисправностей на панели управления в кабине машиниста необходимо незамедлительно проверить пульт управления на наличие неисправностей, оператор должен выявить, осуществляется ли работа в соответствии с требованиями.

Подробный порядок работы см. в Главе 3.



Рисунок 2-2. Пульт управления.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Глава 3. Проверка перед запуском, процесс запуска и остановки и устранение неисправности

3.1. Проверка электрической системы перед запуском

Проверка перед запуском экскаватора должна проводиться перед началом каждой смены. Если выявляется неисправность ее следует устранить перед запуском, чтобы обеспечить нормальную работу машины (см. табл. 3-1)

Таблица 3-1.

Перечень работ по проверке электрической системы перед запуском

Номер	Ежедневная проверка		Примечание
1	Проверка кабелей и проводки (визуальный осмотр)		
2	Внешний высоковольтный шкаф =0+A03 =0+A03	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Внутренний и внешний кабели (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
		Выключатель Q121	Включен
3	Высоковольтная и низковольтная части =0+A01, =0+A01	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Внутренний и внешний кабели (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
4	Высоковольтный шкаф =0+A02 =0+A02	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Внутренний и внешний кабели (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
		Выключатель Q221	Включен
		Выключатель Q721,	Включен
		Выключатель F611, F621	Включен
5	Главный трансформатор =0+A0C =0+A0C	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Провода (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
6	Вспомогательный трансформатор =0+A05	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Провода (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
		Выключатель F441 F511	Включен
7	Вспомогательный шкаф =3+A31 =3+A31	Корпус шкафа и крепление	Не поврежден
		Внутренний и внешний провода (проходят через смотровое окно на двери шкафа)	Не имеют качания
		Выключатель F221; F231; F321; F351; F361; F412; F432; F452; F472; F512; F532; F552; F562; F622; F632; F722; F762; F821; F831; F1111; F1131; F1161; F1321; F1322; F1331	Включен

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ		Лист
							10

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

		Реле нагрева (термореле): F222; F411; F431; F451; F471; F511; F531; F551; F561; F581; F631; F651; F721; F761; F832; F1252;	Не повреждено
		Выключатель F921; F941; F961 нагрева электродвигателя (включать во время использования)	Не поврежден
		Выключатель F722; F762 вспомогательной лебедки (включать во время использования)	Не поврежден
		Выключатель F261 сварочного аппарата (включать во время использования)	Не поврежден
		Выключатель F821 кондиционера (включать во время использования)	Не поврежден
		Кнопочный выключатель нагревателя: - в холодное время (включается зимой) - в теплое время (немедленно отключается)	Включен Выключен
		Другие выключатели (проверять по состоянию использования)	-
8	Шкаф Сименс =1+ (A11~A1F) =1+ (A11~A1F)	Корпус шкафа и крепление (в т.ч. проверка основания и верхней части шкафа)	Не поврежден
		Внутренние и внешние соединительные провода	Не имеет качания
		Приборы на двери контрольного шкафа	Исправны
		После запуска каждого механизма вентиляция контрольного шкафа нормальная	Исправна
9	Контрольный шкаф =2+A21 =2+A21	Корпус шкафа и крепление (в т.ч. проверка основания и верхней части шкафа)	Не поврежден
		Внутренний и внешний соединительный провод и электрический элемент (визуальное измерение)	Не имеет качания
		Контроллер температуры	Исправен
		Выключатели =2: F121; F131; F141; F161; F211; F231; F311; F312; F351; F421; F441; F521; F541; F811; F821; =6: F111; F131	Включен
10	Стенд управления =4+A41 =4+A41	Корпус шкафа и крепление (в т.ч. проверка основания и верхней части шкафа)	Не поврежден
		Внутренние и внешние соединительные провода и электрические элементы (визуальный контроль)	Не имеет качания
		Кнопки и переключатели на пульте	Не повреждены
		Выключатели F121; F161; F171; F181; F241; F321; F322; F351	Включен

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

11

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		Включать во время использования нагревателя ног машиниста, в другое время выключить	Выключен
		Во время использования стеклоочистителя, включить соответствующий выключатель на панели (в другое время выключить). Во время подачи воды для стекла включить соответствующий выключатель воды стекла на панели (в другое время выключить)	Выключен
		Включать во время использования выключателя освещения ночью (днем выключить)	Выключен
		Другие выключатели (проверять по состоянию использования)	Выключен
		Указательная лампа	Исправность
11	Освещение =7+A72 =7+A72	Освещение электрического помещения	Не повреждено
		Освещение машинного отделения (кузова)	Не повреждено
		Прожектор	Не поврежден
12	Контрольный шкаф смазки =5+A51 =5+A51	Корпус шкафа и крепление (в т.ч. проверка основания и верхней части шкафа)	Не поврежден
		Внутренние и внешние соединительные провода и электрические элементы (визуальный контроль)	Не имеет качания
		Выключатели =5: F221; F241; F312; F322; F321; F351. Включать во время использования, в другое время выключить	Включены Выключены
13	Контрольный шкаф =1+A17 =1+A17	Выключатель =1: Q2G1, Q2G2;	Включен
Внимание! В случае необходимости проверка систем может осуществляться при запуске.			

3.2. Проверка механических систем.

См. Руководство по техническому обслуживанию механических систем.

3.3. Проверка пневмосистемы и системы смазки.

См. Руководство к пневмосистеме и системе смазки.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

12

3.4. Порядок запуска электрической системы

Если проверка систем перед запуском не выявила неисправностей (отсутствуют предупреждающие сообщения на дисплее в кабине водителя, провода в электрическом шкафу не повреждены, все переключатели приведены в исходное положение, дверцы электрощитовой закрыты), то можно начинать запуск системы.

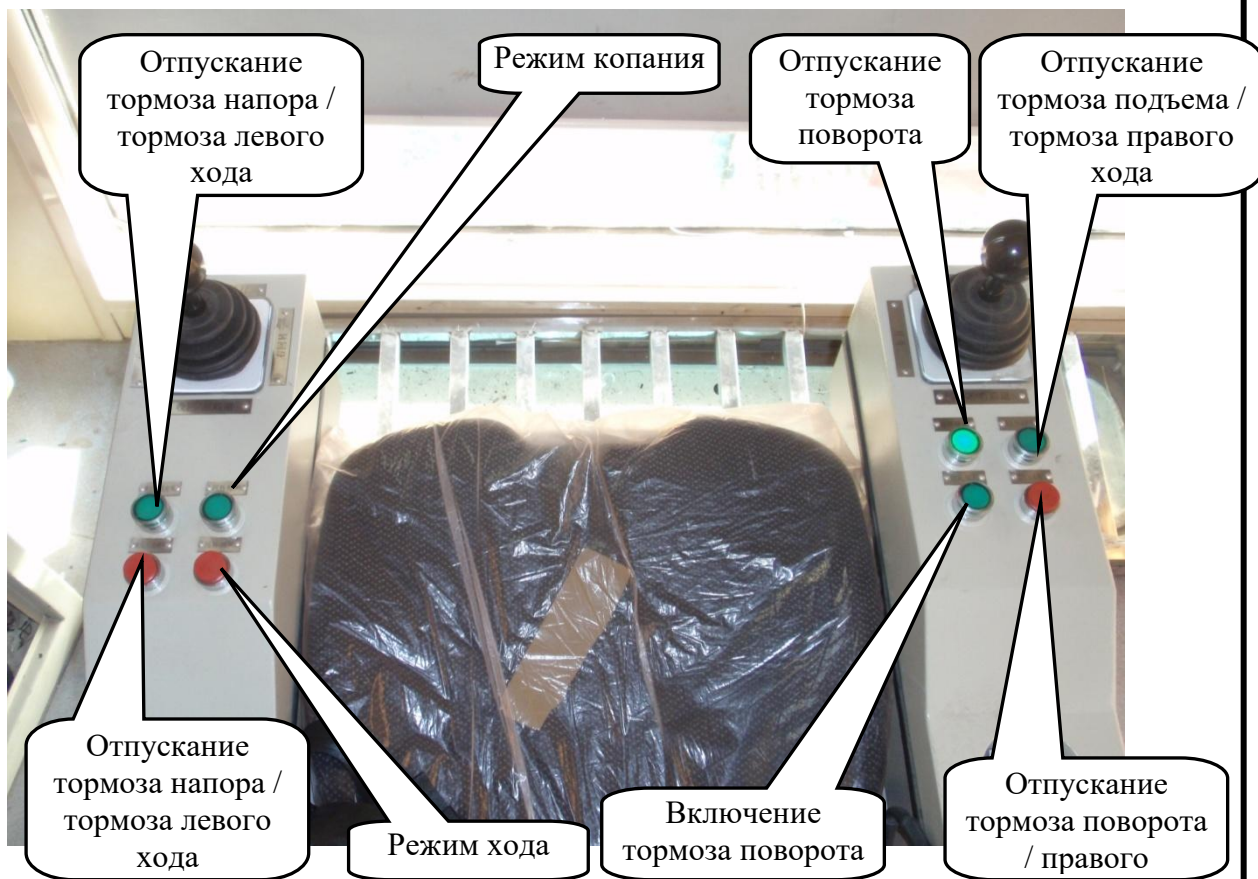


Рисунок 3-1. Описание пульта управления

Процедура запуска системы, следующая:

1. Запустите воздушный компрессор, чтобы давление в пневматической системе достигло рабочего значения. На сенсорном экране (TP1200) загорится индикатор A361;
2. Запустите систему смазки. Убедитесь, что система начала работу;
3. Включите вакуумный контактор. На панели управления загорится соответствующий индикатор;
4. Запустите систему ALM - главный контур, одновременно запустятся обе системы, они работают при параллельном соединении. Индикатор укажет на рабочее состояние;
5. Запустите систему механизма подъема: выберите режим экскавации, запустите систему смазки, запустите систему смазки механизма подъема, отключите тормоз, одновременно запустятся подъемные инверторы (2 шт.).

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
Инв. № докум.	Взам. инв. №				13
Лит.	Подп. и дата				K1866.00.000.01 SH PЭ
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Рисунок 3-1. Описание пульта управления

Процедура запуска системы, следующая:

1. Запустите воздушный компрессор, чтобы давление в пневматической системе достигло рабочего значения. На сенсорном экране (TP1200) загорится индикатор A361;
2. Запустите систему смазки. Убедитесь, что система начала работу;
3. Включите вакуумный контактор. На панели управления загорится соответствующий индикатор;
4. Запустите систему ALM - главный контур, одновременно запустятся обе системы, они работают при параллельном соединении. Индикатор укажет на рабочее состояние;
5. Запустите систему механизма подъема: выберите режим экскавации, запустите систему смазки, запустите систему смазки механизма подъема, отключите тормоз, одновременно запустятся подъемные инверторы (2 шт.).

Когда ток поступит в двигатели, одновременно запустится смазка подъемного редуктора и система принудительной вентиляции подъемного редуктора, после этого тормоза отключатся (загорится лампочка - индикатор). Подъемный механизм готов к работе.

Когда при работе ковш достигает предельного положения, загорается сигнальная лампочка, замедляется скорость и подъем останавливается. Это верхний предел подъёмного механизма. В это время в инверторе по-прежнему сохраняется ток. После того, как ток исчезает, механизм не может продолжать подъем.

6. Запустите системы механизма напора: выберите режим экскавации, запустите систему смазки, отключите тормоз, запустится инвертор привода напора.

Когда ток поступит в двигатель, запустится система принудительной вентиляции двигателя напора, тормоза отключатся (загорится лампочка - индикатор). Теперь механизм напора готов к работе.

Механизма напора имеет передний и задний предельные положения рукояти. Когда при работе механизм достигает предела, замедляется скорость и машина останавливается. В это время в инверторе по-прежнему сохраняется ток. После того, как ток исчезает, механизм не может продолжать подъем.

7. Запустите системы поворотного механизма. Режим «Поворот» действует при режиме экскавации и при режиме хода. Запустите смазку нижней рамы, отключите тормоза механизма поворота. Смазка зубчатого венца поворота запускается автоматически. Запустятся инвертеры поворота. В двигатели поступает ток, запустится насос смазки редуктора поворота, тормоза поворота отключаются (загорится лампочка индикатор). Механизм поворота готов к работе.

8. Запустите систему ходового механизма: выберите режим «Ход». Переключая контактор, включите ходовые двигатели. Включите смазку нижней рамы, нажмите кнопку отключения тормоза правого ходового механизма. Включится система принудительной вентиляции правого ходового двигателя, запустится правый ходовой инвертор, правый тормоз отключится (загорится лампочка индикатор), после чего можно двигаться вправо.

Нажмите кнопку отключения тормоза левого ходового механизма, включится система принудительной вентиляции этого ходового двигателя, запустится левый ходовой инвертор, левый тормоз отключится (загорится лампочка индикатор), можно двигаться влево.

9. Выключатели на панели управления отдельно осуществляют включение прожекторов освещения кузова, освещения электрощитовой, комнаты смазки.

3.5. Порядок остановки электрической системы

Опустите ковш на грунт.

Убедитесь, что экскаватор стоит на ровной, твёрдой поверхности. Если есть вероятность замерзания, не оставляйте экскаватор стоять в грязи или в воде.

Переведите рычаги управления в нейтральное положение, а механические системы переведите в состояние покоя.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Включите тормоза механизмов (система принудительной вентиляции прекращает работу через 5 минут после включения тормозов).

Отключите систему ALM (главный контур)

Через 2 секунды отключите вакуумный контактор.

Внимание! Процедура остановки электрической системы должна осуществляться в строгом соответствии с Руководством. Во время механической остановки системы запрещается отключать вакуумный контактор.

3.6. Аварийная остановка

Аварийная остановка разделяется на 2 вида:

1. Внезапная остановка. Загорается лампочка - индикатор и включается сирена, включаются тормоза механизмов, останавливается работа механизмов. В этом случае необходимо включить тормоза всех механизмов, аварийные механизмы также должны быть выключены (отключить масляный насос), найти причину неисправности. После удаления причины неисправности нажмите кнопку сброса и, следуя инструкции, пошагово включите систему.

2. Задержка при остановке электрических систем. Загорается лампочка - индикатор и включается сирена. При этом система может продолжать работу в течение, приблизительно, 50 секунд, чтобы обеспечить завершение цикла работы. Дождитесь, пока система сама отключится, после чего устраните неполадки.

3.7. Устранение неполадок.

Во время устранения неполадок все механизмы должны быть приведены в состояние покоя. Должны быть включены тормоза подъемного, напорного, поворотного и ходового механизмов. Если вы совершили неправильное действие, то можно вернуться назад, используя кнопку сброса.

В случае неисправности системы ALM можно произвести сброс, нажав на кнопку восстановления на панели управления шкафа A17 или выключить вакуумный контакт высоковольтного шкафа. Если нет изображений на дисплее (показаний на приборах контрольного шкафа ALM) нажмите кнопку вакуумного контакта на пульте управления или двери высоковольтного шкафа, затем снова включите ток для ALM.

При неисправности PLC выключите кнопку =2+A21-F141 или =2+A21-F161 либо =0+A05-F511 в шкафу PLC под кабиной машиниста. Используя вспомогательный шкаф, отключите электричество на 30 секунд, затем снова включите. Если электродвигатель вспомогательного механизма перегрелся, то произведите сброс системы нагревательного оборудования, нажав на соответствующую кнопку.

В случае неисправности инвертора можно осуществить сброс системы, нажав на соответствующую кнопку на панели управления. В случае неисправностей других вспомогательных механизмов, также можно произвести сброс (восстановление).

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл.						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл.	Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ	15



Рисунок 3-2. Верхний выключатель вспомогательного трансформатора

Внимание! Если снова возникла неисправность или произошло замыкание, необходимо сначала выявить причину, затем устранить неполадки и только после этого включить электричество!

Инь. №подп	Подп. и дата	Инь. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

16

Глава 4. Эксплуатация

4.1. Общие сведения

В данной главе описываются различные операции при работе экскаватора WK-35, а также рекомендуемый порядок работы, которые помогут оператору в безопасном, стабильном и эффективном управлении машиной.

Данные рекомендации предоставляются в качестве указаний для правильных действий. Машину нельзя передавать третьим лицам, за исключением операторов, полностью соответствующих своему служебному положению.

4.2. Особые указания для работы

1) Запуск и остановка системы должны осуществляться в соответствии с положениями Главы 9. Во время остановки необходимо обнулить командоконтроллер. Тормоз каждого механизма должен быть замкнут, затем прекращается коммутация ALM. После задержки в течение 2 секунд отключается вакуумный контактор. В случае аварии нужно нажать кнопку остановки выпрямителя, тогда тормоза каждого механизма сработают.

2) Чтобы избежать динамических нагрузок, у каждого механизма есть ускорение и период замедления во время смены направления движения. Необходимо обратить особое внимание на то, что для механизма хода требуется достаточно длительное время.

3) Из-за вероятности накопления потенциала, для энергосбережения и сокращения нагрева системы, тормоза должны быть закрыты плотно во время «ожидания» или неиспользования в течение длительного времени.

4) Поскольку механическое и пневматическое срабатывание достаточно медленное, время для нажатия кнопки тормоза должно быть длительным, до тех пор, пока индикатор не загорится.

5) Двигатель воздушного компрессора работает в течение долгого времени, его нагрузка возникает перерывами. Зимой пневматическая система должна быть защищена от замораживания.

6) Когда каждый механизм прекращает работу, вентилятор принудительного действия двигателя работает и останавливается через 5 минут.

7) Интервал переключения подъема/хода приблизительно 2 - 3 секунды, т.е. он должен происходить через 2 - 3 секунды после прекращения работы двигателя.

8) Поскольку большинство тестирований электросистемы выполняется в течение нескольких секунд после запуска системы, во время работы может произойти отключение системы после ее запуска или через 50 секунд, одновременно сопровождаясь светозвуковой сигнализацией. В это время перед перезапуском необходимо устранить неисправности.

9) Во время работы механизма подъема при замене канатов, можно задействовать переключатель местоположения подъема, расположенный на сенсорном экране механизма управления таким образом, чтобы положение механизма подъема не было ограничено.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

17

После завершения работы или при не точном расположении механизма подъема необходимо выполнить калибровку в следующее последовательности.

- нажать кнопку «Позиционирование подъема» на сенсорном экране рабочей панели, чтобы ковш достиг максимальной высоты, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика подъема, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма подъема, в случае отклонений повторить калибровку.

10) Во время смены ковша и при выполнении других операций можно задействовать переключатель «позиционирования напора», расположенный на сенсорном экране панели управления, так чтобы положение механизма напора не было ограничено.

После завершения работы или при не точном расположении механизма напора необходимо выполнить калибровку в следующей последовательности:

- нажать кнопку «Позиционирование напора» на сенсорном экране рабочей панели, чтобы механизм напора достиг максимального вылета, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика напора, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма напора, в случае отклонений повторить калибровку.

При отключении переключателя позиционирования напора и подъема, из-за отсутствия действия ограничения работа должна выполняться с максимально низкой скоростью.

11) Действия с механизмами, пневмоприводом и смазкой смотрите в соответствующих инструкциях и Руководствах.

Внимание: Неправильные действия могут привести к чрезмерному износу деталей или к их повреждению, что повлечет за собой прекращение работы.

Для работы с экскаватором оператор должен:

- 1) Всегда знать радиус действия экскаватора.
- 2) Выполнить предстартовую проверку, описанную в данном руководстве, в целях обеспечения надлежащего обслуживания (см. «Предстартовая проверка»).
- 3) Применять описанные в настоящем руководстве рекомендуемые процедуры, включая запуск, работу и остановку механизмов.

4.3. Различные операции управления

Основные операции работы с экскаватором включают в себя 4 вида действий: подъем, поворот, напор и ход. Первые три действия применяются для копания, четвертое – для перемещения экскаватора. Далее описывается, как управлять всеми механизмами и как приводятся в действие узлы экскаватора, а также описываются два и более видов комплексного управления, осуществляемого контроллером при работе

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ	Лист
											18

машины. Также приведены рекомендуемые процедуры, используемые для черпания и хода при эксплуатации данного вида экскаватора.

Внимание! Каждая тормозная система экскаватора – это тормоз зажимного (замкнутого) типа. Он не должен использоваться для остановки и прекращения работы машины, если это не чрезвычайная ситуация.

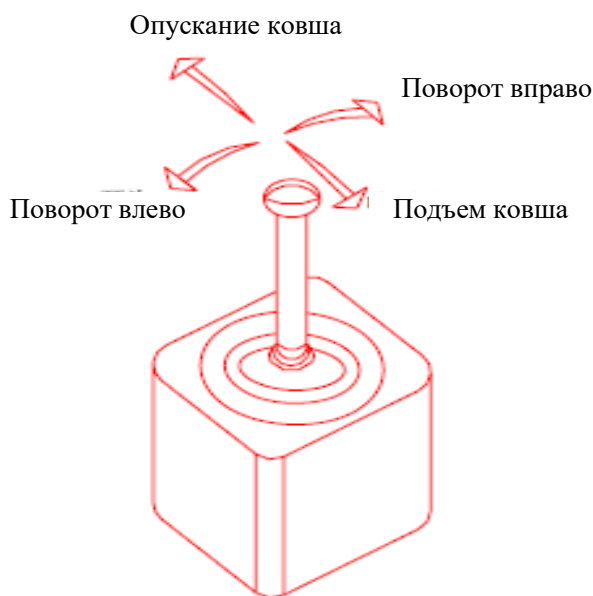
4.3.1. Управление подъемом

С помощью командоконтроллера, установленного на правом подлокотнике сиденья машиниста, кнопки спуска тормоза подъема, кнопки закрытия тормоза и кнопки режима черпания, выполняются действия подъема и опускания механизма подъема (см. рис. 4-1). Операции выполняются следующим образом.



Левый рычаг управления

Рисунок 4-1. Операции управления подъемом



Правый рычаг управления

Рисунок 4-2. Операции управления напором и поворотом

1) Нажать на кнопку режима черпания на правом подлокотнике и подождать, когда загорится зеленый индикатор. Если он горит, это указывает, что механизм подъема может нормально функционировать, в то время как механизм хода заблокирован.

2) Нажать на кнопку отпуска тормоза подъема (зеленого цвета) на правом подлокотнике. После того, как тормоз подъема будет отпущен, загорится индикатор спуска тормоза подъема.

3) Чтобы поднять ковш, нужно постепенно переместить рычаг управления командоконтроллера подъема справа из средней позиции назад, пока ковш не начнет двигаться. Скорость подъема ковша прямо пропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции контроллера подъема. Необходимо следить, чтобы подвеска ковша не ударила об верхнюю часть стрелы.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

19

4) Для прекращения подъема необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее положение.

5) Когда нужно опустить ковш, если контроллер подъема находится в положении управления, то сначала нужно отпустить тормоз (нажав на кнопку отпускания тормоза подъема на правом подлокотнике, зеленого цвета). После отпускания тормоза подъема загорится соответствующий индикатор (зеленого цвета). Необходимо постепенно выдвинуть вперед рычаг управления командоконтроллера подъема. Скорость опускания ковша прямопропорциональна положению выталкивания контроллера подъема.

6) Для прекращения опускания ковша необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее положение.

! Предупреждение: нельзя, чтобы нагруженный или пустой ковш находился в воздухе длительное время после прекращения его действий с помощью тормоза. Если машина не будет использоваться в течение определенного времени или если оператор оставляет свое рабочее место, то ковш должен быть установлен на земле. Единственным исключением из данного правила является случай, когда при ожидании транспорта выполняется торможение за счет тормоза подъема, чтобы нагруженный или пустой ковш смог задержаться в воздухе на короткое время.

7) Чтобы ковш не смог двигаться с места, нужно поместить командоконтроллер подъема в среднее положение и с помощью кнопки спуска тормоза подъема на правом подлокотнике установить тормоз подъема в состояние торможения.

Изображенные на рис. 4-1 движения вправо и влево левого командоконтроллера используются для управления открыванием днища ковша и для подачи сигнала.

8) Чтобы сработал сигнал (гудок) экскаватора, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить вправо от центрального положения.

9) Чтобы открыть днище ковша, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить влево от центрального положения, чтобы начал движение барабан механизма открытия ковша, произошло натяжение тросика и открывание днища ковша.

4.3.2. Управление поворотом

Изображенные на рис. 4-2 движения вправо и влево правого командоконтроллера даны для операции поворота. С помощью командоконтроллера поворота кнопок управления тормозами поворота выполняется вращение поворотной платформы (см. рис. 4-2).

Действия поворота платформы выполняются следующим образом.

1) В случае необходимости, для спуска тормоза поворота нужно нажать на кнопку спуска тормоза поворота, расположенную на правом подлокотнике.

2) Для поворота вправо рычаг управления правого командоконтроллера нужно подать вправо. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

20

3) Для поворота влево рычаг управления правого командоконтроллера подать влево. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

4) Для снижения скорости или прекращения вращения, нужно рычаг управления контроллера поворота вернуть в центральное (среднее) положение, затем подать рычаг в обратном направлении для торможения или остановки вращения. Для вращения право и влево предусмотрена функция экстренного торможения.

5) Для предотвращения нештатного вращения платформы следует нажать на кнопку торможения поворота, чтобы контроллер поворота установился в режим торможения.

Для срабатывания тормоза поворота необходимо нажать на кнопку торможения поворота, расположенную на правом подлокотнике.

4.3.3. Управление напором

Командоконтроллер, расположенный слева от сиденья машиниста (рис.4-1), также используется для управления напором.

Действие напора/возврата – это движение ковша вдоль воображаемой кривой от нижней части стрелы до какого-либо положения верхней части стрелы. Управление командоконтроллера напора заключается в напоре (вытягивании) и возврате (втягивании) ковша по воображаемой траектории, чтобы расположить ковш в положении, удобном для черпания или разгрузки.

В целях напора и возврата ковша (см. на рис. 4-1) данные операции выполняются следующим образом.

1) Нажать на кнопку режима черпания на левом подлокотнике и подождать, когда загорится зеленый индикатор. Если он горит, это указывает, что механизм напора может нормально функционировать, в то время как механизм хода заблокирован.

2) Нажать на кнопку спуска тормоза напора (зеленого цвета) на левом подлокотнике. После того, как тормоз напора будет спущен, загорится индикатор спуска тормоза напора.

3) Чтобы вытянуть рукоять ковша, нужно постепенно переместить рычаг управления командоконтроллера напора слева из средней позиции вперед, пока ковш не начнет двигаться. Скорость напора ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции рычага управления. Необходимо следить, чтобы не было чрезмерного напора или вытягивания рукояти ковша.

Внимание: увеличенный износ узлов напора оказывает негативное воздействие, т.к. когда при черпании ковш очень резко входит в забой, может подниматься стрела (см. рис. 4-3). Чрезмерное выдвижение также вредно, т.к. когда ход рукояти ковша достигает предельного положения, срабатывает конечный выключатель и механизм напора прекращает работу.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

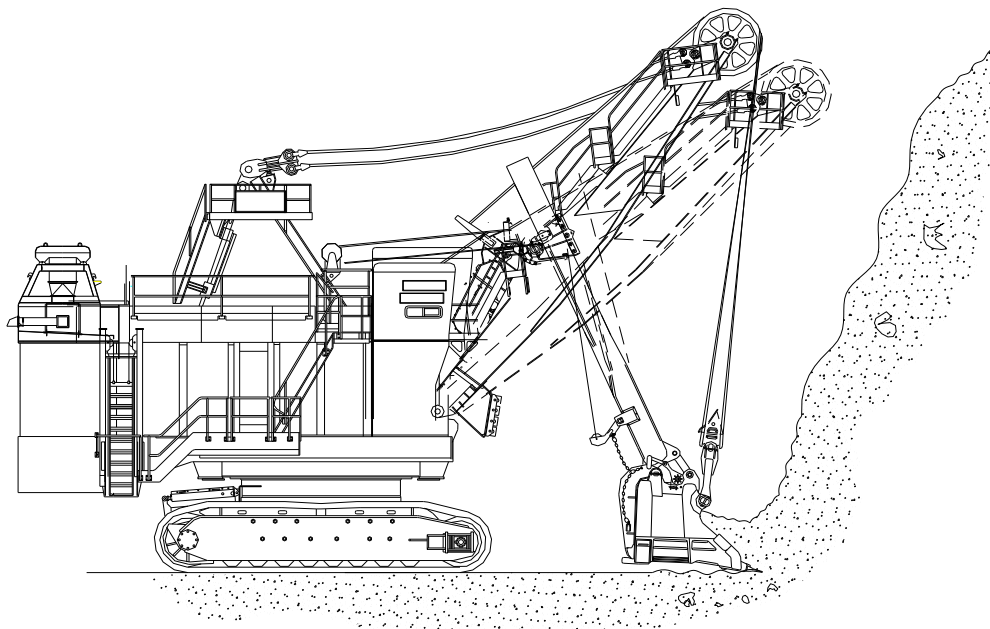


Рисунок 4-3. Поднятие («поддомкрачивание») стрелы

4) Для возврата ковша, нужно вернуть рычаг управления напором в среднюю позицию. Скорость перемещения ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции рычага управления. Необходимо следить, чтобы во время возврата ковша он не столкнулся со стрелой.

5) Для прекращения действия напора или возврата ковша следует вернуть рычаг управления командоконтроллера напора в среднее положение.

Внимание! При чрезмерном выдвигении или возврате рукояти ковша сработает кодировщик напора и механизм остановится, а также сработает световая и звуковая сигнализация позиционирования напора, расположенного на панели управления в кабине машиниста.

6) Для удержания ковша в положении напора/возврата следует поместить левый командоконтроллер в среднее положение и нажать на кнопку закрытия тормоза напора, расположенную на левом подлокотнике (красного цвета), чтобы быстро закрыть тормоз напора, механизм установится в неподвижное (статическое) положение.

4.3.4. Управление ходом

Для каждого двигателя хода экскаватора используется отдельная инверторная установка производства компании «Siemens», поэтому подъемный механизм и правой ходовой механизм вместе использует один комплект главного контроллера. Напорный механизм и левый ходовой механизм используют другой комплект главного контроллера. Другими словами, во время работы механизмов подъема и напора не будут работать привода механизм хода. Аналогичная ситуация при работе механизма хода – механизмы подъема и напора функционировать не могут.

Функция подачи сигнала и поворота платформы остается для того, чтобы машинист экскаватора при перемещении машины контролировал процесс езды, видел рабочую площадку и кабель, а также мог подавать необходимые сигналы.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

22

Операция управления ходом осуществляется с помощью кнопки режима хода (зеленого цвета) (расположена на левом подлокотнике), а также командоконтроллеров.

При нажатии кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) загорается зеленый индикатор, это значит, что механизм хода готов к работе, а работа механизмов подъема и напора заблокирована. Командоконтроллер отвечает за скорость и направление хода.

Если необходимо открыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: сначала нажать кнопку режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и дождаться, когда загорится зеленый индикатор. Затем нажать на кнопку спуска тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. В конце нажать на кнопку спуска тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.

Если необходимо затормозить механизм хода, то нужно выполнить следующие действия: при светящемся индикаторе зеленого цвета режима хода, расположенного на левом подлокотнике, нажать на кнопку закрытия тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. Затем нажать на кнопку закрытия тормоза подъема/правого хода на правом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза подъема/правого хода.

Направление хода зависит от направления перемещения из среднего положения рычага управления правого и левого командоконтроллеров. Срабатывание каждого командоконтроллера приводит в действие управляемый им привод гусеницы. Правый командоконтроллер предназначен для управления правым приводом, левый – для левого.

Диапазон направления хода (направления поворота) изменяется от продвижения вперед по прямой до хода назад в исходное место, данные действия осуществляются за счет изменения местоположения контроллером.

Работа контроллера хода дана на рис. 4-4.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

23

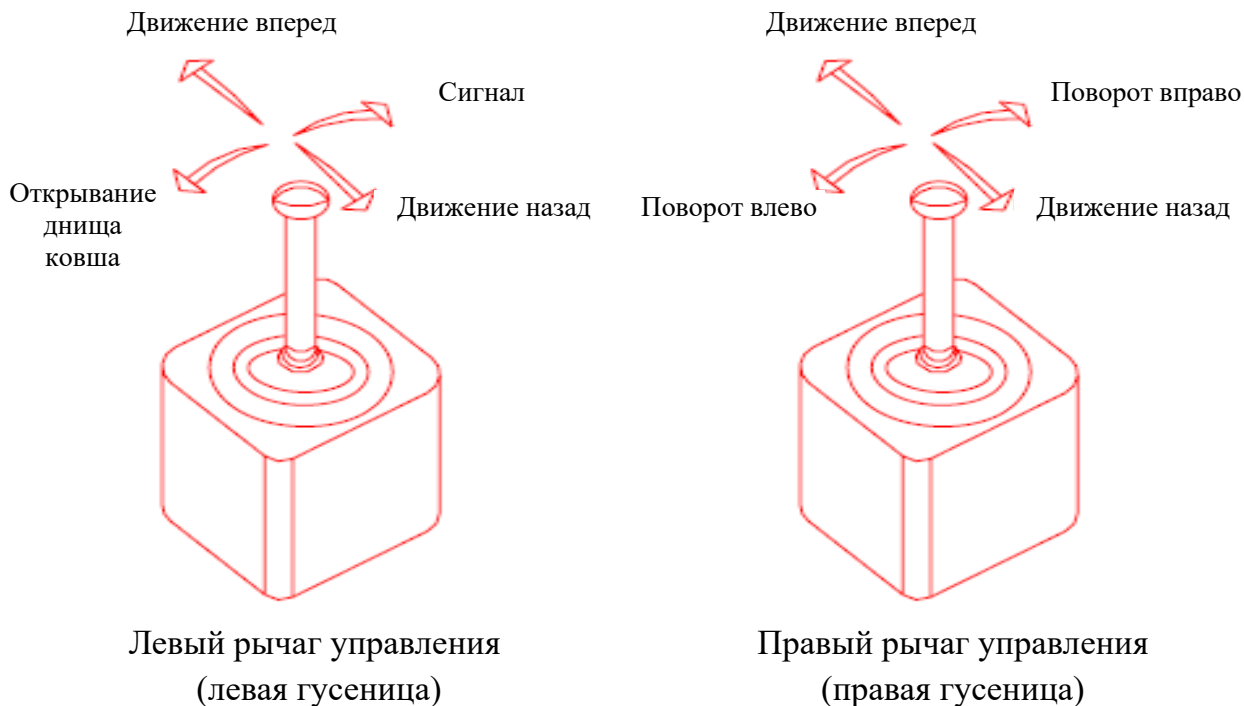


Рисунок 4-4. Операции управления ходом

Внимание: что касается нормальной работы хода, то поворотная платформа и рабочее оборудование должно быть спереди привода (шасси) или сзади напротив кабины машиниста, но на одной продольной оси. Таким образом, у хода экскаватора и перемещения контроллера будет одинаковое направление. Если кабина машиниста не обращена вперед, то необходимо тщательно рассмотреть взаимосвязь направления хода и изменения местоположения контроллера.

!Предупреждение! Перед ходом или поворотом необходимо открыть оба тормоза хода. Строго запрещается выполнять движения хода или поворота в состоянии торможения. Если условия площадки ограничены, необходимо поворачивать в исходное место.

1) Для продвижения вперед по прямой необходимо одновременно выдвинуть оба контроллера в направлении, одинаково отдаленном от среднего (центрального) положения (см. рис. 4-5). Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения.

Внимание: для смены направления хода рекомендуется установить командоконтроллер в среднем положении на короткое время (пауза).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
					K1866.00.000.01 SH PЭ					24
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

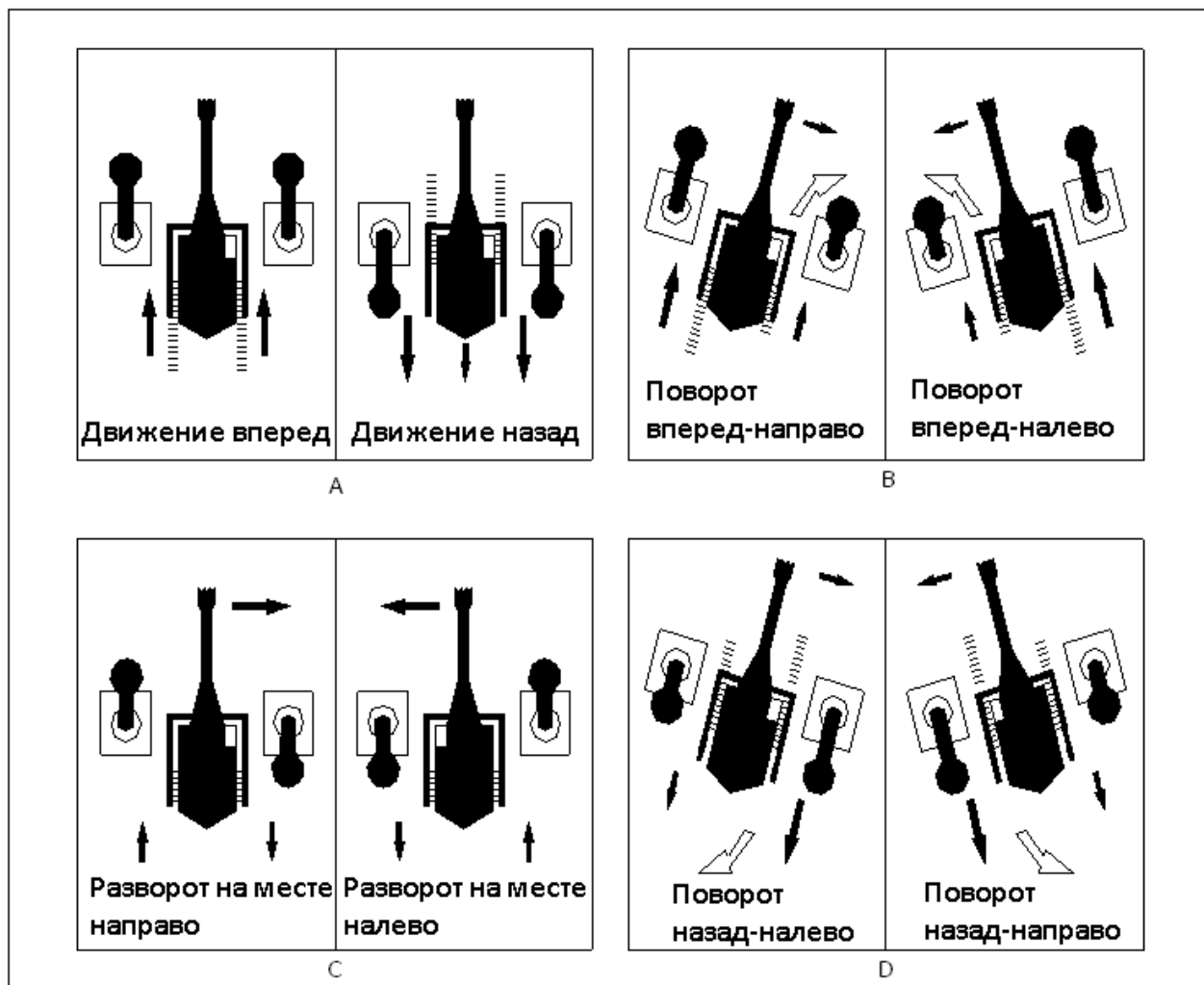


Рисунок 4-5. Управление ходом

2) Для хода по прямой назад необходимо подать назад оба контроллера. Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения. Для предотвращения чрезмерного напряжения и износа элементов гусеничного хода необходимо максимально сократить количество движений задним ходом, к тому же движение назад не должно осуществляться по наклонной.

!Предупреждение: Необходимо соблюдать осторожность во время движения задним ходом, что бы во время движения высоковольтный кабель не попал под гусеницы.

3) Для поворота вправо во время хода вперед нужно левый контроллер подать вперед из среднего положения. В зависимости от степени поворота правый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота правый контроллер слегка подается вперед. Когда левый контроллер подается вперед, а правый назад, машина поворачивается в исходное место направо (см. рис. 4-5).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Внимание! В особых случаях, когда условия на площадке ограничены, направление движения экскаватора может меняться как за счет продвижения вперед правой или левой гусеницы хода, так одновременной подачи гусениц в разном направлении (две гусеницы вращаются в противоположных направлениях). На мягкой поверхности земли следует избегать поворота на месте либо поворот должен быть в пределах 15°-20°. В противном случае произойдет забивание траков и элементов гусеничного хода горной породой или грязью. Если пределы поворота превышают 15° или 20°, то ход по прямой должен быть на небольшое расстояние, при этом следует своевременно очищать гусеничный ход от застрявших в нем посторонних предметов.

Во время движения по склону под большим углом или по прямой на достаточно длинные расстояния, то оптимальный способ для стабильного поворота, следующий: два гусеничных тяговых устройства движутся в одном направлении, однако одно из устройств движется быстрее другого, в таком случае возможен поворот. Поскольку, как и правая, так и левая гусеницы находятся в движении, они могут самостоятельно очищаться от застрявших в них предметах, к тому же их износ будет сведен до минимума.

4) Для поворота налево во время движения вперед следует подать вперед правый командоконтроллер из среднего положения. В зависимости от степени поворота левый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота левый контроллер слегка подается вперед. Когда правый контроллер подается вперед, а левый оттягивается назад, машина поворачивается в исходное место налево.

5) Для поворота вправо или влево во время движения в обратном направлении положение командоконтроллера должно быть как изображено на рис. 4-5. Ход в обратном направлении должен выполняться как можно реже во избежание чрезмерного трения и износа элементов гусеничного устройства.

6) Для прекращения хода необходимо вернуть командоконтроллер в исходное положение, чтобы сработал тормоз хода. Кроме этого, для изменения операции также можно нажать на кнопку выбора режима черпания, которая находится на правом подлокотнике. В экстренных случаях на панели управления нажимается красная кнопка экстренной остановки (прекращение поворота).

4.4. Цикл черпания

Цикл черпания – это одновременно производимый процесс действий напора, подъема и поворота. Для безопасного и эффективного черпания необходима крайняя стабильность каждого процесса, т.е. контроллеры напора, подъема и поворота должны согласованно работать. Контроль данного процесса делится на четыре этапа, каждый этап имеет свою последовательность, которая также включает в себя особый контроль операций, применяемый для совершения нужных действий ковша. Нижеприведенная информация также содержит очень важные для оператора сведения, которые применяются для проверки оборудования во время эксплуатации экскаватора.

Ниже описаны четыре этапа процесса черпания: копание, поворот, разгрузка и возвращение.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. ине. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

4.4.1. Этап копания

Порядок работ на этапе черпания заключается во внедрении ковша в забой, подъеме наполненного ковша, а также в возвращении ковша в забой. В целях эффективной работы на этапе черпания машинист (оператор) должен хорошо знать и уметь использовать следующую информацию. На этапе черпания очень важно запомнить, что для движения напора необходимо приложить соответствующее напорное усилие, за счет которой ковш в начале черпания должен внедрится в забой.

Очевидно, что чем больше зубья контактируют с забоем, тем легче заполняется ковш. Однако, чем глубже погружаются зубья, тем большая сила напора требуется. Данный процесс может осуществляться только в том случае, если подъемное усилие достаточно для разрушения забоя, материал должен отслаиваться от забоя. То есть нужен подъем и напор, только так ковш сможет заполниться.

Во время черпания рабочая площадка должна быть ровной, оператор должен очищать площадку каждый раз перед заходом экскаватора. Однако также необходимо, чтобы экскаватор перемещался назад на несколько метров очищать, убирался просыпавшийся материал, упавший с забоя, который скапливается перед гусеницами или шасси.

Внимание! Во время черпания материала ковш не должен быть слишком близко к передней части экскаватора, в противном случае произойдет удар и столкновение с гусеницами, гусеничной рамой или нижней частью стрелы. Гусеничные звенья и стрела могут повреждаться от постоянных ударов.

Во время производственных операций рукоять ковша не должна вытягиваться слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 4-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

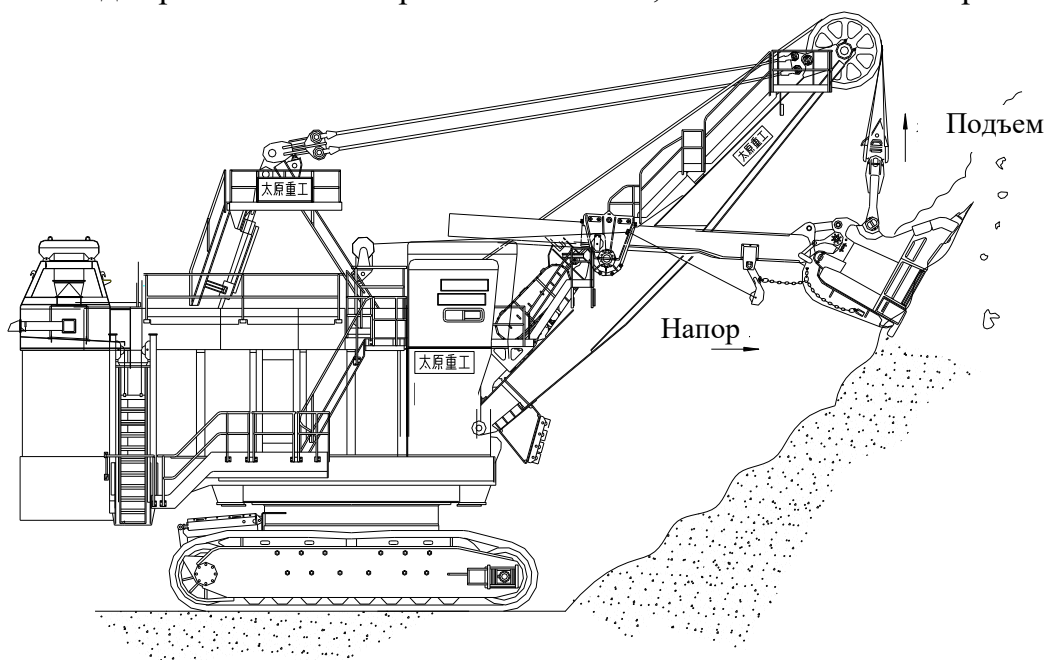


Рисунок 4-6. Операция черпания

Име. №подп	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Име. №дубл.				
	Подп. и дата				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	27
K1866.00.000.01 SH PЭ					

слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 4-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

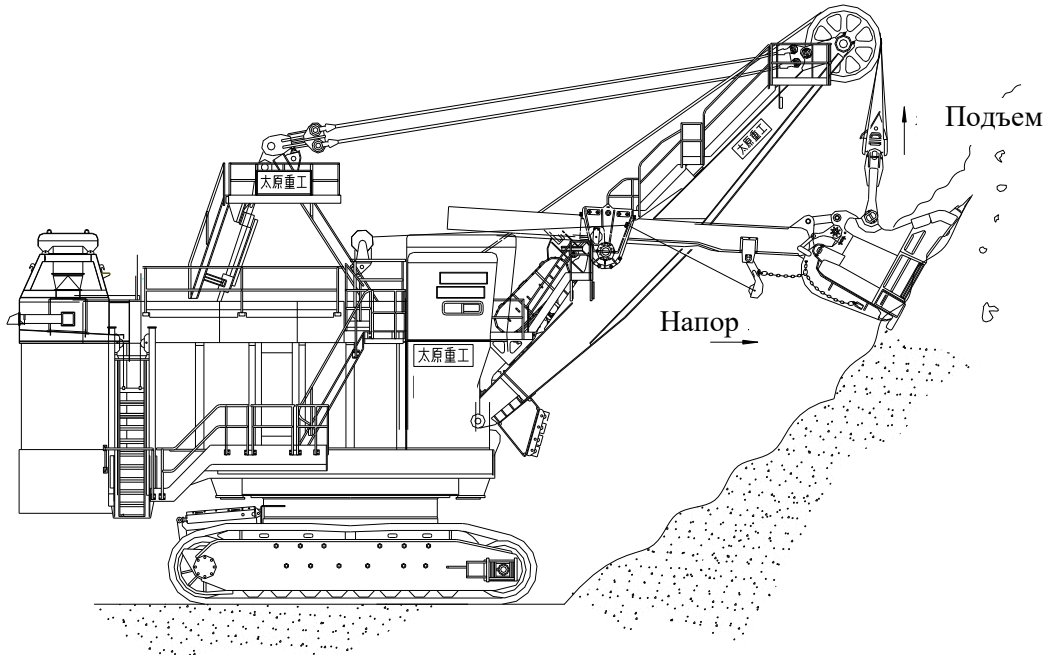


Рисунок 4-6. Операция черпания

В процессе черпания нельзя при полностью вытянутой рукояти ковша пытаться наполнить его, он не сможет полноценно наполниться, наоборот, будет потеряно общее время, необходимое для действий напора и возврата, в особенности, если рукоять ковша слишком вытянута. В процессе копания под слишком выдвинутой или слишком втянутой рукоятью ковша подразумевается превышение рукоятью ковша предела рабочего хода напора/возврата.

Если напор рукояти ковша или его возврат превышает рабочий ход, срабатывает кодировщик кода напора и отключает данное действие до тех пор, пока рычаг командоконтроллера напора не будет находиться в обратном положении.

!Осторожно! Когда нагруженный ковш поднимается на максимальную высоту, чрезмерное выдвижение рукояти может привести к обрыву цепи электроуправления напором экскаватора, данная цепь управления напором защищает электродвигатель напора и соответствующие электромеханические устройства в неблагоприятных ситуациях.

Внимание: во время копания функция предельного положения напора рукояти ковша (при чрезмерном напоре или возврата) не должна путаться с чрезмерным напором, возникающим при подъеме стрелы. Чрезмерный напор – это применение чрезмерной силы напора, которая вовремя внедрения ковша в забой приводит к подъему стрелы (см. рис. 4-5). Многократный или чрезмерный подъем стрелы может привести к растяжению канатов и раннему износу соответствующих деталей.

Под действием подъемного усилия на этапе черпания подразумевается механическое действие силы подъема, за счет которой поднимается ковш.

В целях максимально эффективного применения подъемного усилия подъем ковша должен осуществляться максимально вертикально. Ковш должен входить в забой в точке, находящейся на прямой под верхним концом стрелы. Самое эффективное копание должно быть на линии, перпендикулярной верхнему концу стрелы, это самый оптимальный способ для достижения максимальной силы черпания.

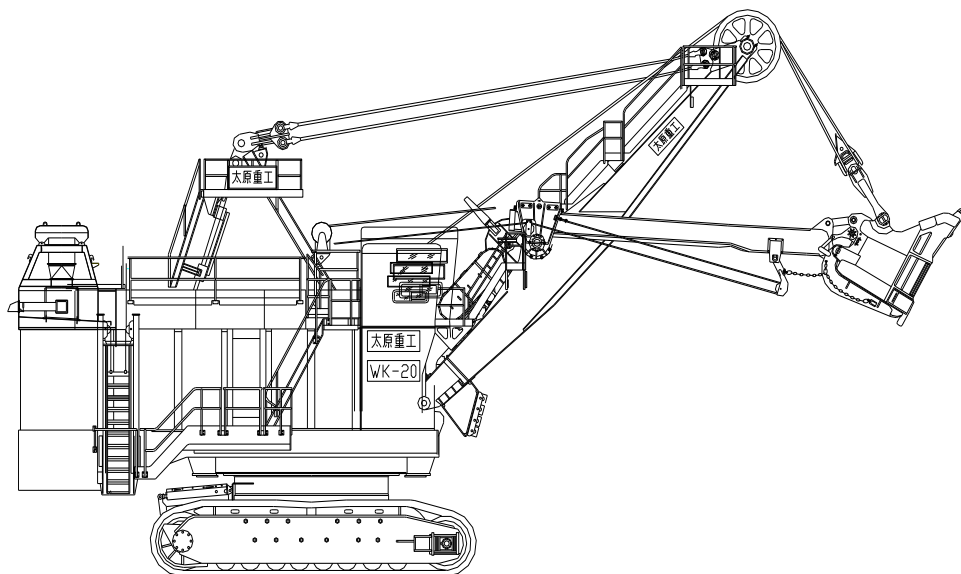


Рисунок 4-7. Чрезмерное вытягивание рукояти ковша

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист
28

Если черпание происходит слишком близко к гусеницам или при вытягивании на большое расстояние рукоять ковша вышла за пределы верхнего конца стрелы, в это время происходит взаимный дисбаланс силы подъема и силы напора. Для оптимального копания ковш должен вертикально подниматься до полной загрузки.

Типы горных пород серьезно влияют на процесс черпания, степень разрыхления материала имеет отношение к степени трудности извлечения материала и влияет на усилия подъема, напора и поворота, а также на действия механизмов подъема, напора и поворота. Процесс копания делится на четыре вида:

1) Легкий уровень черпания: применяется для рыхлых, способно свободно перемещаться гранулированных материалов, например, природный песок и скопления небольших кусков гальки. Легкий уровень черпания также включает в себя материалы, хранящиеся в разрушенном состоянии, такие как уголь, щебень (мелкий дробленый камень) и обогащенная руда.

2) Черпание среднего уровня: применяется для материалов, которые могут быть извлечены из массива без применения взрывных работ, таких как сухая глина и глинистая почва, глина с большими кусками гальки, гравий, неклассифицированные извлекаемые породы, минералы, уголь, для извлечения которых не требуется применение взрывных работ. В процессе такого копания материал разрушается за счет передней стенки и зубьев ковша, который наполняется благодаря естественной разрыхляемости материала. Таким образом, ковш всегда может быть заполнен с высоким коэффициентом наполнения.

Во время разрушения твердых материалов в забое, в случае возникновения ситуации, когда снятие стружки (слоя) невозможно или снимается очень тонкий слой, ковш может отскакивать от забоя. В данном случае он заполняется частично, частота циклов загрузки транспорта при этом увеличивается.

3) Копание тяжелого уровня

Применяется для материалов, для извлечения которых требуется проведение взрывных работ, когда при хорошем результате дробления размер кусков горной массы большой, поэтому коэффициент разрыхления достаточно высокий. Например, это такие минералы как известняк, гипс, сланцы, аргиллиты, алевролиты и пр.. Из-за высокого коэффициента разрыхления загрузка ковша, как правило, не может быть полной.

4) Очень тяжелый уровень копания

Если после проведения взрывного дробления в забое имеются куски, которые затруднительно черпать, то применяется очень тяжелый уровень копания. К таким материалам относится гранит, трапп, расслоенные сланцы, некоторые виды известняка, а также отслоившиеся куски горной породы. Поскольку их большая часть представляет из себя негабаритные куски (большие блоки), скопление которых мешает черпанию мелких пород, это приводит к не полному наполнению ковша.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

29

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

4) Для высокоэффективного извлечения минералов из забоя необходимо обеспечить отсутствие повреждений и исправное состояние зубьев ковша. При их дефектах эксплуатация экскаватора запрещена. Из-за использования ковша с неисправными и изношенными зубьями может серьезно повредиться передняя стенка ковша и основания зубьев. Изношенные передняя стенка и основание зубьев не подходят для совместного использования с новыми зубьями ковша и их основаниями.

Копание осуществляется в соответствии со следующими инструкциями:

2) С помощью левого и правого командоконтроллеров зубья ковша и передняя стенка частично проникают в забой. Фактическая область копания должна быть

меньше (спереди или сзади вертикальной линии относительно верхней части стрелы). Только за счет надлежащего уровня контроля области копания в забое может быть произведена максимальная эффективность работ.

Если стрела поднята вверх, то несмотря на контроль области копания в забое, может иметь место одна из следующих ситуаций:

А. Если слегка поднять стрелу, то она коснется первой ступени конечного выключателя, командоконтроллер автоматически переключит свою функцию. Например, если машинист установит рычаг командоконтроллера в положение напора и поднимет стрелу, то командоконтроллер переключит свою функцию и вернет назад рукоять ковша, таким же образом рычаг контроллера удерживается в положении напора. Когда стрела возвращается в обычное местоположение, и происходит сброс конечного выключателя, командоконтроллер восстанавливает свои обычные функции.

В. Если стрела поднята или резко возвращена назад, она выйдет за пределы первой ступени конечного выключателя стрелы, к тому же при контакте со второй ступенью конечный выключатель сможет полностью остановить экскаватор (отключить питание). При возникновении ситуации такого рода нужно нажать и удерживать кнопку «Пуск», чтобы начался повторный цикл запуска электросистемы экскаватора. При нажатии кнопки тормоза подъема/напора стрела может вернуться в нормальное положение. После сброса конечного выключателя стрелы кнопку пуска нужно отпустить.

3) Для эффективного ограничения пределов копания в забое и подъема ковша до тех пор, пока он не будет заполнен, применяются командоконтроллер напора и командоконтроллер подъема (см. рис. 4-1 и 4-2).

4) Когда ковш заполнен, нужно потянуть обратно рычаг правого командоконтроллера (подъем) в среднее положение и слегка втянуть рукоять ковша (с помощью левого командоконтроллера). Как только ковш выйдет с рабочей поверхности, необходимо задействовать левый командоконтроллер для начала вращения в нужном направлении.

!Предупреждение! Запрещено перемещать наполненный или пустой ковш над людьми, опорами с проводами, электрооборудованием с кабелями и прочим оборудованием. Случайное опускание загруженного ковша или падение остатков материала из пустого ковша с высоты может привести к человеческим травмам или повреждению оборудования.

При черпании в нормальном режиме максимально допустимый угол наклона рабочей площадки не должен превышать 5% (см. рис. 4-8). Если копание происходит на площадке под наклоном менее 5%, необходимо обеспечить эффективность действия тормоза хода.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

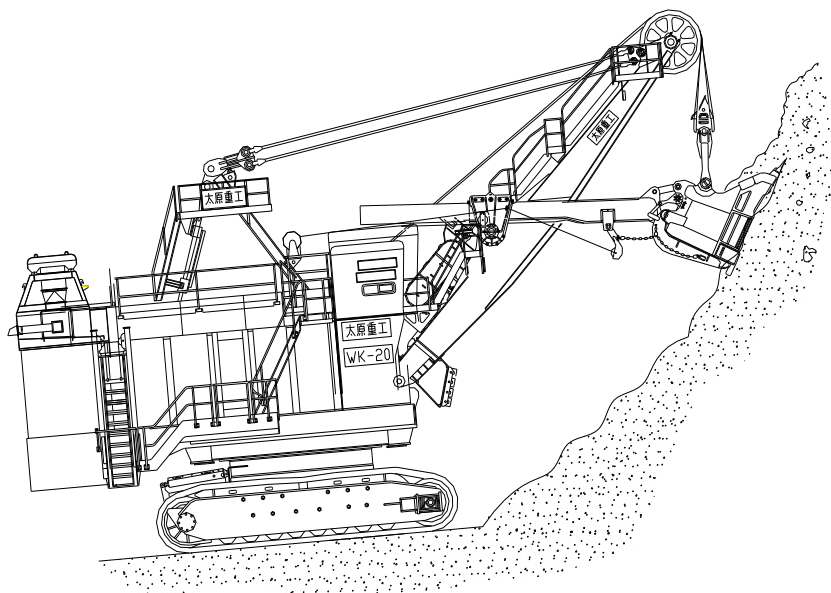


Рисунок 4-8. Копание под наклоном

4.4.2. Поворот

Вращение – это второй этап цикла черпания. Его задачей является контроль положения ковша и высоты загрузки и разгрузки при определенном радиусе вращения (траектории), а также контроль вращения поворотной платформы до тех пор, пока ковш не окажется над транспортным средством. После вывода ковша из забоя начинается этап вращения.

На этапе вращения машинист должен эффективно управлять экскаватором и должен хорошо знать следующие нижеупомянутые условия.

1) Время, затрачиваемое на этап вращения в течение цикла черпания, занимает большую часть всего времени цикла. Поэтому должен поддерживаться минимальный угол вращения для получения максимальной эффективности работы.

2) Угол вращения 90° считается стандартным. Работа с таким углом – это 100% от максимальной производительности. Увеличив угол вращения до 180° , можно снизить производительность до 70%, снизив угол вращения до 45° , можно увеличить производительность.

3) Вес материала также влияет на время вращения, это происходит из-за изменения времени ускорения и замедления. Если посмотреть с точки зрения рабочего угла работы экскаватора, то этот фактор совсем не важен, однако он влияет на производительность всей машины.

4) Размещение транспорта также влияет на время вращения. Транспорт должен располагаться вдоль траектории вращения. Их осевая линия должна располагаться под траекторией вращения верхней части стрелы или слегка с внешней стороны. Такое размещение транспорта поможет сократить время напор-возврата, необходимое для движения рукояти ковша к точке его разгрузки.

Внимание: при определении места расположения транспорта лучше всего разместить ковш над необходимым местоположением, а транспорт расположить под ним.

Ине. №подп	Подп. и дата
Ине. №дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. №дубл.
Ине. №подп	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

32

На этапе вращения нормального цикла необходимо выполнить следующее:

1) На рабочей площадке не должно быть посторонних предметов. Если на радиусе вращения стрелы встречаются препятствия, то вращение экскаватора запрещено.

2) Рабочая площадка должна быть горизонтальной. Ровная горизонтальная поверхность – это первоочередное условие для стабильной и безопасной работы машины. Также за счет этого сокращаются случаи повреждений гусеничного хода и соответствующих деталей. Кроме этого, повышается производительность. В случае необходимости для разравнивания рабочей площадки машинист может воспользоваться бульдозером. Запрещено использовать ковш экскаватора и его рукоять для выравнивания поверхности.

!Осторожно! Экскаватор должен останавливаться (парковаться) на твердой и ровной поверхности. Необходимо обеспечить защиту экскаватора от обвала горной породы, скопления воды или попадания воды внутрь, а также в случае существования вероятности замерзания нельзя парковать машину в местах с жидкой глиной или водой. Во избежание вмерзания гусениц в грунт экскаватор следует переместить на возвышенное место или деревянный настил.

!Предупреждение! При парковке или движении экскаватора по склону есть риск опрокидывания, потери управления или скольжения, что может привести к травмам людей и повредить оборудование. Когда экскаватор обращен к склону во время парковки или движения по нему, максимальный угол склона не должен превышать 12%. При парковке или движения в горизонтальном направлении максимально допустимый угол склона не должен превышать 10%. (см. рис. 4-9). В случае необходимости парковки или движения по склону следует убедиться, что тормоз работает без отказов. Если планируется частая остановка или движение по склону, пожалуйста, свяжитесь с персоналом нашей компании.

Внимание: Поворотная платформа экскаватора вращается в соответствии с режимом хода или черпания, однако в течение цикла черпания сначала нужно выбрать режим черпания, после чего загорится соответствующий индикатор.

Работа на этапе вращения осуществляется следующим образом:

1) В случае необходимости нажмите кнопку отпускания тормоза вращения (чтобы отпустить тормоз) до тех пор, пока не загорится индикатор отпускания тормоза.

2) После того, как ковш вышел с рабочей площадки, рычаг правого командоконтроллера постепенно перемещается из среднего положения в направлении, необходимом для вращения (вправо или влево). Таким образом начинается вращение по направлению к транспортному средству.

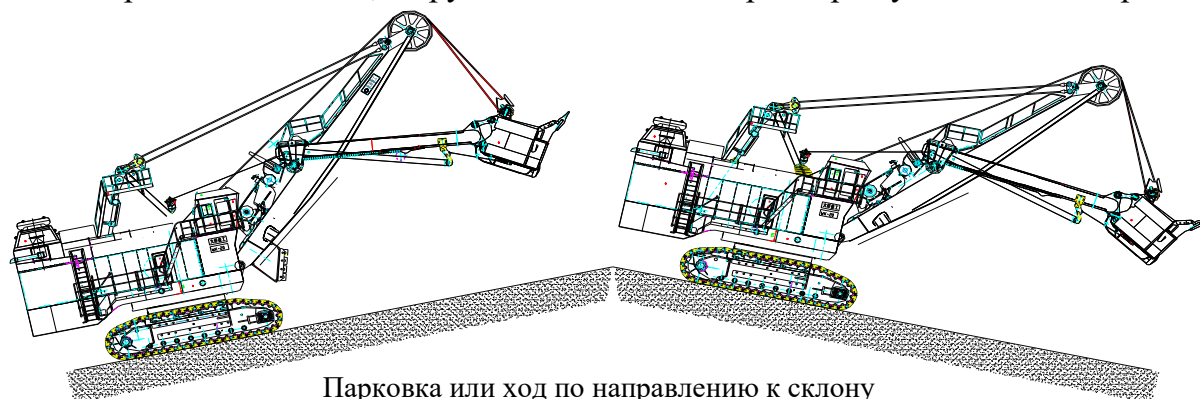
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

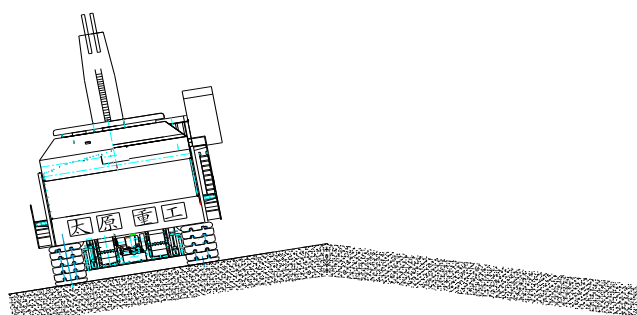
K1866.00.000.01 SH PЭ

Внимание: во время начала вращения ускорение должно происходить равномерно пока не достигнет определенной точки, в которой командоконтроллер вернется в среднее положение, а поворотная платформа движется до тех пор, пока ковш не окажется над транспортом (в точке разгрузки).

3) Для сдерживания (замедления) или прекращения вращения платформы следует подать рычаг правого командоконтроллера, чтобы он переместился из среднего положения в направлении, обратном движению вращения. Например: если вращение происходит влево, то рукоять командоконтроллера нужно подать вправо.



Парковка или ход по направлению к склону



Парковка или ход в горизонтальном направлении на склоне

Рисунок 4-9. Схема угла наклона для парковки

4.4.3. Этап разгрузки

Этап разгрузки – это третий этап цикла черпания, это фактически составная часть между этапом вращения и этапом возврата. Процесс этапа разгрузки: контроль вращения поворотной платформы (одновременно с замедлением, остановкой и возвратом), в соответствующее время контроль механизма открывания ковша для полной разгрузки материала.

Разгрузка выполняется следующим образом:

1) Во время движения ковша по инерции в направлении транспорта и соответствующей точки разгрузки левый командоконтроллер нужно подать влево для срабатывания механизма открывания ковша, чтобы натянуть канат. Время действия должно быть фиксированным и соответствующим, днище ковша должно открываться после нахождения ковша над транспортом.

2) Работа с правым командоконтроллером осуществляется в направлении, обратном вращению, он отвечает за замедление, остановку и возврат (до прохождения ковша над транспортом).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

4.4.4. Этап возврата ковша

Данный этап — это четвертый этап цикла черпания, его процесс следующий: поворотная платформа возвращается к точке черпания, опускается ковш, чтобы начать новый цикл, после опускания ковша днище закрывается, вставляется засов в пята.

Внимание: Возврат ковша во время цикла вращения (занимает половину цикла) можно выполнять на полной скорости. Одновременно с вращением ковш опускается обратно к месту черпания. Лучше, чтобы было вращение на полный оборот (значение больше 360°). Направление должно меняться один раз в час, таким образом можно продлить срок службы роликов и осуществлять смазку центральной цапфы.

Возврат выполняется следующим образом:

1) При помощи правого командоконтроллера (вращение) поворотная платформа вращается в нужном направлении. Одновременно нужно подать вперед правый командоконтроллер, чтобы опустить ковш к месту черпания.

2) Вернуть левый командоконтроллер в центральное положение. Таким образом можно будет закрыть днище ковша, одновременно спереди назад переместить левый командоконтроллер, опустить ковш или дать ему начало черпания, при необходимости повторить цикл.

4.5. Перемещение

В следующих ситуациях оператор может переместить экскаватор в другое место когда:

- 1) работы на площадке завершены;
- 2) в целях безопасности;
- 3) для более эффективной работы;
- 4) для технического обслуживания и ремонта.

До перемещения экскаватора машинист должен выполнить следующее:

1) Определить место и трассу для перемещения экскаватора. Убедиться, что поверхность земли, по которой будет осуществляться ход, с достаточной несущей способностью и без пустот, поверхность должна быть ровной и без камней, которые могут повредить гусеницы.

2) Установить связь с соответствующим персоналом, находящимся на поверхности земли (сигнальщик).

Для перемещения экскаватора необходимо сделать следующее:

1) При необходимости выполняются ходовые испытания, а также осуществляется процесс запуска в соответствии с пояснениями данного Руководства.

2) Следить за местоположением поворотной платформы, стрелы и шасси (см. инструкции по управлению ходом). Тормоз поворота должен быть заблокирован.

3) Разместить ковш в подвешенном положении, на расстоянии 1 метра от уровня

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

земли (см. инструкции по управлению подъемом и напором). Тормоз подъема и напора должен быть заблокирован.

4) На левой панели управления нажать кнопку до тех пор, пока не загорится индикатор состояния хода.

Внимание: выбрать режим хода, ослабить тормоз хода. Должны быть выполнены все условия по электрической части, чтобы получать соответствующие сигналы от командоконтроллера хода.

5) Переместить левый командоконтроллер вправо для подачи сигнала, чтобы оповестить весь персонал.

!Предупреждение! Во время заднего хода необходимо следить, чтобы питающий кабель экскаватора не был на дороге и не попал под гусеницы.

6) Переместить левый и правый командоконтроллеры в необходимом направлении. Направление хода зависит от перемещения двух рычагов управления (см. рис. 4-4 и раздел инструкции по управлению ходом).

Внимание: Скорость хода экскаватора прямопропорциональна перемещению со смещенным центром (среднее положение) командоконтроллера. Когда местоположение командоконтроллера из «Вперед» изменяется «Назад» или из «Назад» изменяется на «Вперед», перемещать его нужно равномерно, немного останавливаясь в середине.

7) Для остановки движения хода нужно переместить оба контроллера в центральное (среднее) положение или, в случае необходимости, немного переместить командоконтроллер назад, чтобы ограничить движение экскаватора.

! Осторожно! Тормоз хода – это тормоз, обеспечивающий остановку. Он может использоваться для блокировки только тогда, когда движение машины прекращено, а экскаватор находится в режиме черпания. В экстренных ситуациях для срабатывания тормоза нажимается кнопка остановки на панели управления.

8) После остановки нажать на кнопку режима черпания, сработает тормоз хода, и начнется цикл черпания.

Внимание! Перед началом черпания следует предупредить весь персонал, находящийся на площадке (сигнал означает намерение выполнить вращение). После получения соответствующего сигнала экскаватор может выполнять вращение или копание (см. инструкции с описанием цикла черпания).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист
36

Глава 5. Указания по безопасной эксплуатации экскаватора

5.1. Требования при эксплуатации

5.1.1. Знания по безопасности

Работа с экскаватором является опасной. Если не предпринять соответствующие профилактические меры, то последствия могут быть смертельными. Операторы должны строго соблюдать универсальные государственные стандарты по безопасной эксплуатации механизмов, регламенты по безопасности горнорудных компаний, а также правила и нормы, указанные в данном Руководстве. Это требование также применимо к персоналу, редко работающему с экскаватором, например, к рабочему персоналу, задействованному на этапах монтажа и технического обслуживания.

Внимание: регламенты по безопасности отличаются в разных горнодобывающих компаниях. В случае возникновения расхождений преимущественную силу перед указаниями, содержащимися в данном Руководстве, имеет регламент по безопасности компании.

5.1.2 Квалификация оператора

Внимание: только персонал, прошедший следующее медицинское обследование, может проходить квалификационную подготовку по управлению экскаватором:

Вне зависимости от того, носит ли оператор линзы для коррекции зрения или не носит, острота зрения каждого глаза должна быть минимум 1.0 (международная стандартная силовзрительная таблица). Оператор должен обладать отличным глубинное восприятие, особенно, когда погрузка грузовика находится в критическом состоянии или, когда требуется проведение работ по загрузке грузовика на определенном расстоянии от оператора.

1) Оператор должен иметь хороший слух.

2) Оператор не должен страдать дальтонизмом, он должен быть способным различать цвета и их расположение.

3) Оператор должен иметь достаточные способности, выносливость, сообразительность, координацию и скорость реакции для удовлетворения различных требований работы с экскаватором.

4) Оператор должен пройти специальное медицинское обследование, результаты которого подтверждают отсутствие потери контроля из-за заболеваний, таких как пороки сердца, эпилепсия и др.

5) Экскаватором не могут управлять лица, имеющие заболевания, связанные с физическими недостатками или моральной неустойчивостью, которые могут быть опасны для операторов или других людей, или заболевания, которые могут мешать операторам выполнению своих обязанностей. В случае возникновения подобных ситуаций может требоваться специальное клиническое заключение и проверка или медицинское заключение и обследование.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

37

6) Экскаватором не могут управлять операторы, находящиеся под воздействием алкогольных или наркотических веществ.

7) Операторы, принимающие лекарственные препараты, выписанные доктором, должны предоставить письменное подтверждение, выданное данным доктором, гарантирующее, что данный лекарственный препарат не окажет воздействия на способность безопасного управления экскаватором.

8) Оператор должен всегда положительно относиться к безопасности.

Наша компания настоятельно рекомендует разрешить управление экскаватором только следующим квалифицированным лицам:

1) Оператор карьерного электроприводного экскаватора должен пройти подготовку и тестирование, организованные компанией «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» и горнорудной компанией, которые, в свою очередь, должны точно проверить фактический уровень знаний оператора в отношении управления экскаватором, а также дать точную оценку его методам и технике управления. На работу в качестве оператора экскаватора могут быть приняты только квалифицированные лица.

2) Квалифицированные операторы, прошедшие тестирование умения управления и проверку физического и психического состояния, а также соответствующие требованиям.

3) Практиканты под непосредственным контролем квалифицированного оператора.

4) Квалифицированный ремонтный и инспекционный персонал, выполняющий свои обязанности, когда требуется проведение ремонта и проверки.

5) Инспекторы, имеющие квалификацию для управления экскаватором.

5.1.3. Технологический режим

Внимание: Безопасность должна быть на первом месте для оператора. При наличии заведомо известных безопасных условиях оператор должен отказаться от управления экскаватором. В случае возникновения сомнений в отношении безопасности необходимо обратиться к вышестоящему руководящему персоналу.

1) Оператор должен ознакомиться и разобраться в «Руководстве по эксплуатации оборудования», к тому же он должен быть хорошо знаком со всеми указаниями и обозначениями, имеющими отношение к экскаватору.

3) В случае плохого самочувствия или недомогания оператор не должен управлять экскаватором.

4) Во время фактического управления экскаватором оператор не должен участвовать в каких-либо мероприятиях, отвлекающих внимание.

5) Оператор должен убедиться, что в зоне проведения работ нет людей, прочего горнодобывающего оборудования и материалов, ковш не должен проходить над головами людей, ни в коем случае нельзя использовать ковш для подъема или перемещения людей.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

6) Перед запуском, началом выполнения операций или перемещением экскаватора оператор должен подать предупреждающий сигнал.

7) Перед началом работы новой рабочей смены оператор должен проверить все устройства управления. В случае неисправной работы какого-либо из устройств оператор должен связаться с соответствующим ремонтным отделом, к тому же ремонт всех устройств управления должен быть завершен до начала работ по управлению экскаватором.

8) В случае необходимости проведения каких-либо регулировок или ремонта или в случае обнаружения дефектов оператор должен сообщить об этом в соответствующий ремонтный отдел для проведения ремонтных работ. Во время пересменки оператор также должен сообщить оператору следующей смены обо всех дефектах, требующих исправления.

5.1.4. Проверка до начала работ

Перед началом работ каждой смены оператор должен провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что экскаватор находится в исправном состоянии. Необходимо проверить следующее:

1) Проверить все предупреждающие или блокирующие знаки, находящиеся на устройствах контроля запуска, работа устройства контроля запрещена до тех пор, пока данный знак не будет убран лицом, установившим его, или квалифицированным персоналом. См. порядок блокировки или вывешивания знаков на рудниках.

2) Совместно с отделом по техническому обслуживанию рудников и управлению хозяйственной деятельностью убедиться, что периодическое техническое обслуживание и проверка проведены и что ремонт завершен.

3) Осведомиться у отдела по управлению рудником о гарантии проведенной предварительно установленной проверки всех несущих элементов, таких как стальные канаты (кабель переключателя шлюза ковша, стальные подъемные канаты, стропы), стрела, рукоять ковша, ковш и др.

4) Проверить и убедиться, что все защитные устройства находятся на своих местах, проверить, что все крышки и прочие накладные панели закрыты и заблокированы.

5) Перед приведением в движение экскаватора или перед подачей к нему тока необходимо проверить внутреннюю часть, внешнюю часть и нижнюю часть, чтобы убедиться, что в этих пределах нет каких-либо препятствий.

6) После приведения в движение экскаватора необходимо проверить все приборы и указатели на предмет правильности их показаний и исправность работы.

7) Перед выполнением операций на экскаваторе или продвижением его вперед необходимо выполнить проверку всех устройств управления, в том числе полностью проверить все тормозные устройства в целях обеспечения точности их работы и управляемости.

8) Во время работы необходимо обращать особое внимание на необычные шумы и вибрации, также нужно проверять, нет ли запаха дыма.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист
39

5.1.5. Руководство по эксплуатации

В таблице 1.1 приведены наши рекомендации относительно того, что следует делать и чего нельзя делать во время управления экскаватором.

Таблица 1.1.

Меры безопасности при эксплуатации экскаватора WK-35

Нельзя делать	Следует делать
НЕЛЬЗЯ, чтобы экскаватор находился на отдаленном расстоянии от забоя и превышал свой радиус черпания	СЛЕДУЕТ, чтобы экскаватор располагался максимально близко к поверхности выкапывания, это необходимо в целях сокращения цикла экскавации и для получения оптимального коэффициента загрузки ковша
НЕЛЬЗЯ устанавливать экскаватор под большим углом поворота или выполнять копание под большим углом поворота	СЛЕДУЕТ при наличии условий установить экскаватор под небольшим углом поворота.
НЕЛЬЗЯ выполнять крутые повороты, чтобы грязь не забила («заштыбовала») гусеницы, иначе это приведет к слишком большим нагрузкам на звенья	СЛЕДУЕТ при вождении максимально медленно выполнять повороты.
НЕЛЬЗЯ совмещать операции поворота и копания	СЛЕДУЕТ следить, чтобы стрела при копании не отклонялась в разные стороны (ни влево и ни вправо)
НЕЛЬЗЯ с помощью горной массы в кузове самосвала ограничивать поворот	СЛЕДУЕТ своевременно замедлять скорость и прекращать вращательные движения, чтобы избежать столкновения с самосвалом
НЕЛЬЗЯ с помощью бокового движения ковша очищать рабочую площадку	СЛЕДУЕТ очищать рабочую площадку с помощью обычных действий копания.
НЕЛЬЗЯ копать краем (боковой кромкой или углом) ковша.	СЛЕДУЕТ найти способ, чтобы копать всей шириной (всеми зубьями) ковша
НЕЛЬЗЯ поддерживать обвал в забое с помощью нагруженного ковша	СЛЕДУЕТ располагать ковш так, чтобы он находился в стороне от вываливающихся кусков породы в забое или открыть днище ковша во избежание удержания достаточно большого объема горной массы в забое
НЕЛЬЗЯ ковшом ударять по звеньям гусениц или питающему кабелю	СЛЕДУЕТ всегда обращать внимание на место расположения звеньев гусениц и питающего кабеля

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

40

НЕЛЬЗЯ выполнять рабочие операции с экскаватором на неустойчивой поверхности (раскачивание вверх-вниз)

СЛЕДУЕТ для выполнения работ по экскавации обеспечить стабильное основание площадки, уменьшив или увеличив его высоту для обеспечения несущей способности

5.1.6. Обязанности всех членов бригад и рабочих групп

Внимание!

В случае любой опасной ситуации или опасности при осуществлении действий на практике необходимо сообщить об этом ответственному за работы лицу и оператору экскаватора.

Персонал, работающий вблизи экскаватора, включая обслуживающий персонал и сотрудников службы поддержки, должен придерживаться маркировки, обозначающей угрозу безопасности, а также уделять пристальное внимание собственной безопасности и безопасности людей, находящихся в данной зоне. Персонал, занимающийся монтажом различных устройств или их техническим обслуживанием и ремонтом, должен разбираться в правильном процессе, включая блокировку и операции с установленным предупредительными табличками.

Необходимо принимать во внимание все риски во время проведения работ и немедленно оповещать оператора экскаватора о различных потенциальных угрозах безопасности, например, о возникновении непредвиденных ситуациях с персоналом или оборудованием в данной зоне, неустойчивом забое или рабочей поверхности, о заколах, о надвигающейся непогоде и др.

5.1.7. Планирование проведения работ

Большинство несчастных случаев можно избежать благодаря тщательному планированию работ. Ответственные лица должны хорошо разбираться в работе, которую они должны выполнять, учитывать все виды рисков и опасностей, составить план для обеспечения безопасного проведения работ и разъяснить данный план соответствующему персоналу. Необходимо учитывать следующие факторы:

- 1) Как безопасно перемещать на рабочей площадке кабель экскаватора?
- 2) Есть ли необходимость в процессе проведения работ, убрать или не использовать какое-либо оборудование, кабели или сооружения?
- 3) Достаточно ли несущей способности земли для выдерживания экскаватора и нагрузки?
- 4) Как и где разгружать горную массу?
- 5) Какие нужно предпринять меры для обеспечения безопасного расстояния посторонних лиц и оборудования от зоны проведения работ.

Указанные факторы являются лишь основой, и они не охватывают всех требования к обеспечению безопасности. Для каждого вида работ должны учитываться конкретные факторы.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

41

5.2. Знания по безопасности электрического оборудования

5.2.1. Превентивные меры безопасности при ежедневной работе

В данном руководстве приведены требования по безопасности, с которыми можно столкнуться в ходе обычного технологического процесса работы на экскаваторе. Кроме этого, также приведены превентивные меры безопасности и способы разрешения различных нестандартных ситуаций. Необходимо постоянно обращать внимание на любые потенциальные риски, а также своевременно докладывать о них бригадиру или вышестоящему руководству.

Безопасная работа является самым главным принципом, которого следует придерживаться. Ниже приведен подробный перечень превентивных мер. Конечно, их намного больше, однако это наиболее важные, которые нужно учитывать в работе в первую очередь.

- 1) Никогда нельзя работать самостоятельно (в одно лицо).
- 2) Нельзя намеренно подвергаться поражению током.
- 3) Только при условии наличия наряда-допуска возможно выполнение работ на оборудовании, управление оборудованием или его регулировка.
- 4) Только если нет такой необходимости нельзя работать на оборудовании, находящимся под напряжением.
- 5) Нельзя касаться инструментов, металлических деталей или жидкостей, упавших с электрического оборудования.
- 6) Никогда нельзя использовать наждачную бумагу в отношении электрических цепей или электронных цепей.
- 7) Если это не аварийная ситуация, категорически запрещено пытаться произвести ремонт линии под напряжением.
- 8) Нельзя измерять напряжение, держа в руках электропровод или зонд вольтметра.
- 9) Работы с прерывателем цепи или контактором может выполняться только одной рукой.
- 10) При выполнении периодического и превентивного обслуживания необходимо правильный порядок вывешивания предупредительных табличек / блокировки.
- 11) Необходимо соблюдать осторожность при выполнении работ в большом пространстве или в непроветриваемых зонах.
- 12) При выполнении работ на высоте необходимо учитывать все виды рисков.
- 13) Защитное ограждение, панель предохранителя и коробка автоматического выключателя должны быть закрыты, если с ними не ведутся работы.
- 14) Нельзя блокировать блокировочный контакт без утверждения вышестоящего органа, после санкционированной блокировки блокировочного контакта следует правильным образом наклеить на него ярлык.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ					42	

5.2.2. Превентивные меры технического обслуживания

Проверка, обслуживание и ремонт являются ключевыми факторами правильной эксплуатации и работы экскаватора. Ниже приводятся рекомендации с целью ознакомления с различными потенциальными рисками, связанными с проверкой, обслуживанием и ремонтом.

1) Перед работой с любым оборудованием персонал, выполняющий данный вид работы, должен сообщить оператору о характере и месте работы. В целях предотвращения различных скрытых рисков необходимо определить подходящий порядок блокировки и вывешивания знаков, которые должны выполняться соответствующим персоналом.

2) Перед проведением ремонта или технического обслуживания оператор должен установить машину в определенном месте во избежание скрытых угроз, таких как обвал горной породы или неустойчивость поверхности земли. После того как машина остановлена оператор должен выполнить следующие действия:

А. Разместить ковш на поверхности земли.

В. Установить тормоза.

С. Все узлы управления функциями должны быть обесточены.

Д. Необходимо соблюдать процесс блокировки и вывешивания знаков.

3) Запуск машины до завершения технического обслуживания может привести к травмам, смерти и ущербу. Если машина заблокирована или на ней висит знак, категорически запрещено ее запускать или работать на ней. Перед запуском машины следует провести проверку под машиной, внутри и вблизи нее.

4) Конкретную информацию о проверке, обслуживании и ремонте экскаватора можно узнать в Руководстве. Следует ознакомиться со всеми указаниями и всегда соблюдать их, а также обратиться в пункты обслуживания и ремонта компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» для получения помощи.

5) Что касается гидравлических систем, то перед их регулированием или ремонтом следует сбросить давление системы. Давление всех гидравлических систем может поддерживаться в течение длительного периода времени. Если ремонтный персонал перед началом работ не может правильно сбросить давление, то это может привести к перемещению механизма или к выбросу (разбрызгиванию) с большой скоростью горячего масла из шланга.

6) Проведение ремонта и технического обслуживания может быть связано с демонтажем различных крупногабаритных узлов или элементов, а их демонтаж может привести к травмам. Во время перемещения, поддержания и монтажа крупногабаритных узлов необходимо использовать подъемное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование и конструкции соответствующей грузоподъемностью. Запрещено находиться под грузом

7) Перед демонтажем различных штифтов необходимо обеспечить опору с двух сторон консоли или гидроцилиндра, к тому же стальные канаты, подвешенные на консоли, должны быть ослаблены. Во время навесной сборки или демонтажа консоли ни в коем случае нельзя находиться на ней, внутри или под ней. Если во время

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ	43

демонтажа или монтажа штифтов не обеспечить надлежащую опору, то консоли, соединяемые штифтами, могут упасть.

8) При проверке и креплении стальных канатов, используемых для различного оборудования для открытых горных работ, необходимо выполнить следующее:

А. Руководство карьера должно предоставить и назначить квалифицированный персонал для проведения проверки, а также описать состояние проверки стальных канатов и предоставить отчет в письменной форме.

В. Руководство карьера должно установить порядок проверки каждого стального каната, используемого для экскаватора.

С. Если нет других указаний, то частота проведения проверки устанавливается в соответствии с предварительно определенным сроком годности стальных канатов и условиями работы. За основу для определения частоты проведения проверки берутся количество смен, дней, циклов или месяцев работы.

Д. Средний срок службы стальных канатов определяется в соответствии с рабочими циклами, объемом или массой отгруженного материала. Необходимость замены канатов определяется методом анализа срока их службы.

9) Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» требует ежедневного проведения проверки всех стальных канатов экскаватора для определения необходимости их замены.

Необходимо выполнить замену канатов (как минимального требования) при обнаружении следующих повреждений:

А. Серьезный износ стальных канатов, их истирание, наличие узлов или внешних разрывов.

В. Имеются места сдавливания стального каната или другие повреждения, связанные с его деформацией.

С. Стальной каната сильно уменьшился в диаметре или перекручен с заметным утолщением.

Д. Пряди каната выбились наружу или есть другие деформации, указывающие на неравномерное распределение нагрузки между ними.

Е. Имеются признаки серьезной коррозии, в особенности вблизи различных соединительных деталей.

Г. Термические повреждения, вызванные различными причинами.

Г. Быстрое увеличение количества разорванных проволок.

10) Все точки соединений концов канатов (заделки) должны быть правильно соединены и ежедневно проверяться.

А. Для крепежа стальных канатов необходимо установить клинообразные зажимы, так чтобы канаты и отверстия зажимов были на одной прямой линии. Несущая часть стального каната не должна завязываться узлом, когда убирается клинообразный зажим. Концы стальных канатов должны выходить из зажимов как минимум на 6-9 дюймов. На концах стальных канатов должны быть привязаны небольшие отрезки канатов с помощью двух зажимов, это необходимо для предотвращения соскальзывания канатов с клинообразных зажимов.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

11) Для работы всех видов экскаваторов используются кабели, проводка и системы высокого напряжения. При выполнении технического обслуживания, ремонта или при выполнении операций персонал может получить серьезные травмы от данных частей, также контакт с элементами под напряжением может привести к смерти. Проверка, ремонт или техническое обслуживание электрических элементов должны выполняться квалифицированными специалистами. Персонал, осуществляющий работу с оборудованием или находящийся вблизи него, должен внимательно ознакомиться и соблюдать указания, обозначенные на знаках предупреждения об опасности. Всегда должен соблюдаться порядок блокировки и вывешивания знаков.

12) После проведения проверки, ремонта и технического обслуживания перед запуском в работу экскаватора необходимо установить на надлежащие места все средства защиты, обозначения, предохранительные устройства и устройства сигнализации.

13) При ослаблении или потере металлических деталей, винтов или гаек необходимо затянуть их или заменить на заводские. Все заменяемые детали можно найти в сервисах компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» или у официального представителя.

14) Если на барабане нет достаточного количества каната, значит он может быть растянут. Во время замены необходимо, чтобы канат обогнул барабан как минимум на два оборота (на два витка).

15) Коробки электрических соединений двигателей могут содержать в себе высоковольтную электроэнергию, идущую от различных источников питания. Перед проведением технического обслуживания коробок электрических соединений различных типов следует убедиться, что питание отключено и источник питания заблокирован. Во время проверки деталей внутри коробок необходимо убедиться, что питание отключено.

5.2.3. Принципы электробезопасности

При планировании и проведении работ с различными электросистемами и электрооборудованием необходимо следовать нижеперечисленным принципам:

- 1) Планировать каждый вид работ.
- 2) Учитывать все вопросы, которые могут возникнуть с каждым объектом работ.
- 3) Использовать надлежащие и исправные инструменты.
- 4) В качестве инструментов использовать также технологические чертежи и прочую документацию.
- 5) Изолировать оборудование от всех возможных источников энергии.
- 6) Идентифицировать все возможные удары током, вспышки электрических дуг и прочих вред.
- 7) Сократить риски до минимума путем защитных предельных значений и приближенных предельных значений.
- 8) Перед контактом с электроцепями и проводниками необходимо сначала их проверить.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

9) При возникновении каких либо проблем использовать устройства средства индивидуальной защиты.

10) Убедиться, что персонал, выполняющий данные виды работ имеет квалификацию, знания, надлежащие инструменты и опыт, обеспечивающие безопасность работ.

5.2.4. Динамика удара током

При выполнении работ на экскаваторе персонал технического обслуживания должен знать три основных фактора об опасности поражения током. Эти факторы, следующие:

- 1) Метод входа и выхода тока из тела.
- 2) Количество тока или энергии, проходящей в тело.
- 3) Время длительности опасности – степень поражения также зависят от длительности и частоты тока.

Таблица 1.2.

Поражение током и реакция человека

Переменный ток 50 Гц	Реакция человека
0.5 - 3 мА	Ощущение данной энергии, покалывания
3 - 10 мА	Болевые ощущения, мышечные сокращения
10 - 40 мА	Пороговый паралич (мозг отправляет команды, но тело не реагирует)
30 - 75 мА	Остановка работы дыхательной системы
100 – 200 мА	Ощущение сердечной фибрилляции
200 - 500 мА	Затрудненное сердцебиение
Более 1500 мА	Ожог тканей и органов

Внимание

Повреждение от «удара током» аналогично «айсбергу», в большинстве случаев повреждения внутренние, но можно увидеть раны от удара током и его выхода. Лечение различных травм от удара током должно назначаться специально подготовленным лицом.

Травмы от удара электрическим током бывают следующих видов:

- 1) Травмы от контакта с током низкого напряжения.
- 2) Травмы от контакта с током высокого напряжения, вызванные входом и выходом тока из тела.
- 3) Ожог.
- 4) Затрудненное дыхание (возможно преграждение дыхательных путей от распухшего языка или потерпевший вдохнул пары металла или горячего воздуха).
- 5) Различные инфекционные осложнения.
- 6) Травмы костей, реакция на термический стресс (отмирание тканей) и мышечная атрофия, вызванные падением.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

46

- 7) Травмы сердца, такие как мерцание желудочков, внезапная остановка сердца или остановка сердца.
- 8) Различные повреждения внутренних органов.
- 9) Повреждения нервной системы и повреждения нервного характера.

5.2.5. Превентивные меры при работе вблизи электролиний

Работа вблизи с силовыми линиями сопряжена с серьезной опасностью, поэтому следует предпринять особые меры предосторожности. Для осуществления безопасной деятельности необходимо находиться максимально далеко от электролиний, к тому же нельзя нарушать нормы минимального расстояния.

Перед началом работ вблизи электролиний необходимо предпринять следующие превентивные меры:

- 1) Перед началом работ необходимо связаться с владельцем силовых линий или с ближайшим департаментом энергопотребления.
- 2) Оператор машины и представитель энергомеханической службы должны совместно определить и предпринять особые превентивные меры.
- 3) Оператор машины и представитель энергомеханической службы должны убедиться, что все меры предприняты и соблюдены.
- 4) Даже зная, что силовые линии заблокированы и вывешены знаки, все равно нужно соблюдать осторожность, как при подключенном питании.
- 5) Информировать весь персонал, работающий на поверхности, о том, что они в любое время должны находиться вдали от машины.
- 6) Машина должна загоняться в зону вблизи силовых линий под руководством сигнальщика. Единственной обязанностью сигнальщика является тщательное наблюдение за условиями продвижения машины вблизи силовых линий. Сигнальщик должен осуществлять непосредственную связь с оператором, а оператор должен внимательно следить за сигналами.

5.3. Знаки безопасности, указатели и таблички

5.3.1. Общие сведения

Эксплуатация экскаватора опасна. Если не предпринять надлежащие превентивные меры, то это может привести к смертельным случаям. Оператор должен ознакомиться и освоить всю информацию данного Руководства. Путем данной информации разъясняются все требования безопасности, меры предосторожности, а также специфическая опасность. Добросовестное выполнение данных указаний обеспечит безопасную работу и обслуживание, а также убережет вас и остальных от потенциальных рисков, а также от возможных повреждений экскаватора. Это также применимо для персонала, случайно оказавшегося на экскаваторе, например, для персонала, работающего на этапе монтажа и технического обслуживания.

Внимание: перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством в целях обеспечения безопасной работы и обслуживания экскаватора.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

47

5.3.2. Обозначение скрытой опасности

Такие понятия как «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» широко используются в различных руководствах нашей компании, акцентируя внимания на важных и ключевых пояснениях. «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» можно увидеть в абзаце, в котором про них говорится, или в начале темы. «Внимание» приводится в используемом им абзаце или после темы. «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» распознаются и различаются следующим образом:

! Опасно - «Опасно» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, приводят к смерти или серьезным травмам (экстремальная ситуация).

! Предупреждение - «Предупреждение» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, могут привести к смерти или серьезным травмам.

! Осторожно - «Осторожно» обозначает ситуацию, когда последствия потенциальной опасности могут привести к травмам низкой и средней степени тяжести, если не предпринять меры.

Также обозначает, что следует соблюдать нормы безопасности, установленные компанией в отношении безопасности сотрудников или имущества.

! Напоминание - «Внимание» обозначает напоминание. Это пояснение, связанное с безопасностью сотрудников или имущества.

5.3.3. Обозначения и знаки потенциально опасных ситуаций

В большинстве случаев для знаков и обозначений потенциально опасных ситуаций используются различные рисунки и текст, обозначающие различные виды опасностей, существующих в местах работы карьерного экскаватора. Данные знаки и обозначения не выражают всех потенциально опасных ситуаций, которые могут произойти, а также не заменяют практику безопасной работы и принятие решений.

В данном разделе приведены типичные примеры знаков и обозначений потенциальных рисков при работе с карьерным экскаватором. Необходимо обеспечить, чтобы весь персонал, работающий на экскаваторе или рядом с ним, разбирался в потенциально опасных ситуациях и знал, как их избежать.

Внимание!

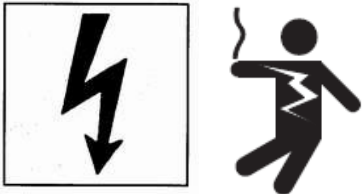
Нельзя передвигать, накрывать, забрызгивать или повреждать знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций.

Если данные знаки повреждены или изображение на них нечеткое, следует своевременно заменить (очистить, обновить) их.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ	48

5.3.4. Указатели безопасности и их расположение

Знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций располагаются в различных местах на экскаваторе.

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
1	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Отключить напряжение питающего кабеля и заблокировать переключатель питания в отключенном состоянии. Снять питающий кабель с машины. Перед выполнением технического обслуживания переключателя питания обеспечить отключение высокого напряжения от устройств.	Шкаф высокого напряжения Место соединения питающего кабеля
2	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Перед проведением технического обслуживания применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Отключить источники питания всех цепей. Нельзя проводить техническое обслуживание без одобрения квалифицированного персонала	Двигатели напора, подъема, поворота, хода Двигатели воздушного компрессора, насоса смазочного масла и др.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

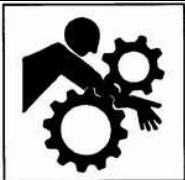
49

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Ине. № дубл.

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
3	! Предупреждение  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Закрывать все двери и кожухи. Все двери и кожухи должны быть закрыты, пока квалифицированный персонал не разрешит их открыть. Перед техническим обслуживанием убедиться, что машина отключена от источника высокого напряжения, применить процесс блокировки и вывешивания знаков	Применимо для всего электрооборудования
4	! Внимание  Открытие двери приведет к отключению. Неожиданное отключение или необычные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Нельзя во время работы машины открывать двери.	Высоковольтный шкаф, коллекторные кольца высокого и низкого напряжения

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
5	! Внимание Неправильные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Контакт с точками контроля или демонтаж платы во время работы могут привести к электрическому шуму и повреждению платы. Контакт с точками контроля возможен только при отключенной машине. Демонтаж платы возможен только после отключения машины и при отключенном состоянии выключателя контроля источника напряжения, релейного выключателя и выключателя источника постоянного напряжения.	На дверях шкафов электроуправления
6	! Предупреждение  Открытый огонь - Опасно Запрещено курение или использование открытого огня. Пожар может привести к серьезным повреждениям, смерти или к материальному ущербу.	Наклеивается в видимых местах электропомещений
7	! Предупреждение  Контакт с вращающимися частями - Опасно Нельзя убирать защитные элементы во время работы машины Нельзя открывать крышки защитных элементов во время работы машины.	Наклеивается на видимых местах муфты и на других частях

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № дубл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Отключить питание перед проведением технического обслуживания, применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо контролировать состояние на площадке.	
8	! Предупреждение  <i>Движение ремня на напорном механизме может травмировать человека или повредить оборудование</i> Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от ремня. Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо следить за ситуацией на площадке.	Приклеивается на видном месте кожуха ремней напорного механизма
9	! Предупреждение   Внутри высокое напряжение - Опасно Вращающаяся часть - Опасно Работающие двигатель и редуктор могут причинить травмы или повредить оборудование. Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от вращающихся и токоведущих частей Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Перед открытием крышки машины необходимо отключить источник питания всех электроцепей	Двигатели и редукторы механизмов подъема, вращения, напора и хода

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

52

Ине. №подп	Подп. и дата
Ине. №дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. №дубл.
Ине. №подп	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
10	! Предупреждение  Движения подъемного барабана и каната могут привести к серьезным травмам Необходимо находиться на расстоянии от подъемного барабана и стальных канатов, также нужно следить за одеждой. Обязательно нужно уведомлять оператора о своем приходе. Ходить нужно по специальным проходам. Перед проведением технического обслуживания необходимо выполнить блокировку и установить (вывесить) знаки	Наклеивается в видимых местах кожуха механизма подъема
11	! Внимание  Система сжатого воздуха Перед проведением технического обслуживания необходимо сбросить давление в пневмосистеме. Ознакомиться с Руководством по техническому обслуживанию	Наклеивается на видное место на воздушном компрессоре
12	! Предупреждение  Подъем по лестнице во время работы машины - Опасно Во время работы машины нельзя подниматься и спускаться по лестнице, это может привести к травмам и смерти. Нельзя спускаться по лестнице до полного останова машины.	Наклеивается с правой и левой сторон лестницы

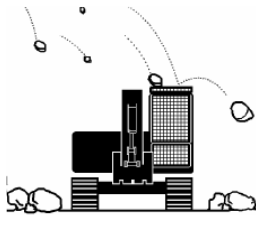
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

53

Ине. №подп	Подп. и дата	Ине. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Перед подъемом в машину необходимо сообщить оператору о необходимости остановить машину в безопасном месте и включить тормоз поворота и тормоз хода. Нельзя подниматься по лестнице в процессе ее раздвижения и сбора.	
13	! Внимание  При движении на экскаваторе и подъеме по лестнице обязательно нужно держаться за перила, чтобы не поскользнуться и не упасть. Необходимо своевременно очищать проходы и платформу экскаватора	В видимых местах прохода и на перилах
14	! Предупреждени  Нахождение рядом с экскаватором - Опасно Необходимо, чтобы во время работы экскаватора рядом не было людей, во избежание травм из-за падения горной массы или двигающейся машины. Запрещено находиться в радиусе черпания во время работы экскаватора	 Наклеивается на видное место с четырех сторон корпуса
15	! Предупреждение Спуск тормозов вручную может привести к движению машины и потере контроля Перед ослаблением вручную электромагнитного клапана торможения необходимо выполнить следующее: - убедиться, что в зоне рядом с работой	Наклеивается рядом с тормозами напора, подъема, поворота и хода

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

54

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	экскаватора нет людей. - во избежание непредвиденного движения экскаватора он должен быть установлен на ровной поверхности или подперт блоками. Нельзя вручную опускать стрелу. Это может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.	
16	 При движении вперед с поперечным уклоном рукоять ковша должна быть полностью вытянута и находиться в горизонтальном положении, днище ковша должно быть в открытом состоянии.  Поперечный уклон разрешается лишь на короткий промежуток времени. На пологом склоне или на откосе возможно потеря управления экскаватором либо перекос на одну из сторон, это может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам и смерти. Запрещено превышение максимального угла наклона или максимального угла наклона, указанного в Руководстве по эксплуатации.	Наклеивается рядом с рабочим местом оператора
17	! Внимание Сильный подъем стрелы считается неправильной эксплуатацией Частый подъем стрелы приведет к повреждению ее конструкции. Предварительный предел и максимальный предел напора определяется заводскими настройками.	Наклеивается в аппаратной

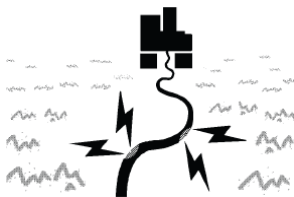
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

55

Ине. №подп	Подп. и дата
Ине. №дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. №дубл.
Ине. №подп	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	При достижении предварительного предела скорость напора замедляется, при достижении максимального предела напор невозможен. В случае выполнения неправильных действий и нарушении крайнего положения на пульте управления сработает сигнализация, но при этом можно будет выполнить отмену операции.	
18	! Предупреждение  <i>Питающий кабель нужно проверять ежедневно.</i> <i>Изношенные обнаженные внутренние высоковольтные электрические провода (поврежденная кабельная продукция) могут стать причиной смерти.</i> Требуется замена высоковольтных электрических проводов в случае их повреждения	
19	! Предупреждение  <i>Вращение верхней части</i> <i>Попадание и застревание между верхней и нижней частью может привести к серьезным травмам или смерти.</i> Перед входом внутрь нужно выполнить блокировку и вывешать знаки. Необходимо соблюдать порядок действий в ограниченном пространстве	На входе у шасси экскаватора

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

56

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
20	! Внимание  <i>Провести проверку перед запуском. Перед эксплуатацией экскаватора необходимо провести проверку, в случае нарушений работа возможна только после их устранения</i>	
21	! Внимание  Соблюдение принципа «Безопасность на первом месте». Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с Руководством, понять ее и правильно использовать всю информацию, приведенную в ней, касательно безопасности и знаков безопасности. Знаки безопасности всегда должны быть чистыми, в случае их повреждения необходима замена или обновление. Модификация данной машины и использование деталей других производителей запрещены без получения на то разрешения от нашей компании, в противном случае это нарушит безопасность машины и приведет к серьезным травмам персонала и авариям оборудования, поэтому за все указанные	Перед водительской кабиной и пультом управления

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

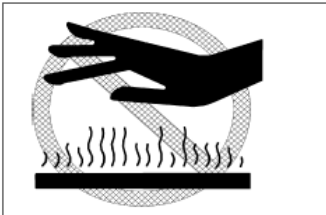
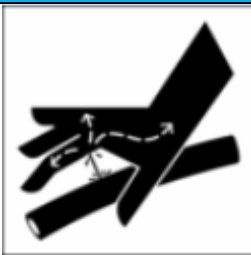
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

57

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	последствия наша компания не несет ответственности.	
22	! Внимание	На дверях кузова машины и кабины водителя
		
	Без получения разрешения вход запрещен	
23	! Внимание	На верхней части компрессора
		
	Осторожно, можно обжечься	
24	! Внимание	Рядом с главным трубопроводом смазочной системы
		
	Осторожно, высокое давление	
25	! Внимание	Данный знак используется для указания расположения огнетушителей.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

58

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
		

5.4. Безопасность при использовании огнетушителей

В данном разделе для оператора предоставляется информация, которая помогает ему определить, есть ли надобность в использовании огнетушителей при возникновении пожара на экскаваторе. Данная информация предоставляется лишь в качестве рекомендации и может заменяться регламентом, используемым на карьере. Чтобы узнать о Ваших функциях и обязанностях во время пожара на экскаваторе при условии, если Вы придерживаетесь принятого на карьере порядка, Вам следует обратиться в представительство вышестоящих органов или органов обеспечения безопасности.

Внимание!

Скорость струи портативного огнетушителя намного больше, чем можно себе представить, в большинстве случаев она менее 30 с.

Необходимо внимательно продумать необходимость применения огнетушителей или эвакуации. Только при наличии следующих условий можно попробовать использовать огнетушители.

! Предупреждение

Если хотя бы одно из нижеприведенных условий не отвечает требованиям, самостоятельное тушение пожара запрещено, при этом Вам необходимо обратиться за помощью и покинуть территорию, а именно:

- 1) Эвакуация персонала, работающего на экскаваторе, уже произведена или находится в процессе эвакуации.
- 2) Пожарный отдел на площадке уже информирован или информируется в

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭ

Лист

59

данный момент.

- 3) Масштаб пожара небольшой, к тому же локализован.
- 4) Эвакуационные проходы свободные, нет риска давки, к тому же возможно потушить огонь в проходах самостоятельно.
- 6) Огнетушитель находится рядом.
- 7) Вы ознакомились с Руководством по эксплуатации и знаете, как обращаться с огнетушителем.

Внимание!

В случае возникновения сомнений относительно личной безопасности или Вы не в состоянии потушить пожар, то необходимо незамедлительно покинуть экскаватор и закрыть территорию (закрыть все двери, но не блокировать). Связаться с пожарным расчетом на площадке и сообщить всю известную Вам информацию о пожаре.

Если Вы решили использовать огнетушитель, то необходимо предпринять следующие важные меры по обеспечению безопасности:

- 1) Попросить о помощи.
- 2) Если есть возможность, находиться на безопасном расстоянии от огня. Что касается огнетушителей, они должны находиться на безопасном расстоянии 1,8-3,0 м от пламени. Если находиться достаточно близко от огня, то использование огнетушителя может привести к переполнению жидкого топлива, за счет чего произойдет распространение огня с большой скоростью, что может быть опасно для персонала, работающего с огнетушителями.

При использовании баллонного огнетушителя необходимо соблюдать следующий порядок:

! Предупреждение

Всегда нужно проверять, закрыта ли крышка огнетушителя. При его запуске ослабленная крышка может упасть с него, что приведет к травмам или смерти.

Шаг 1: проверить герметичность огнетушителя.

Шаг 2: снять сопло огнетушителя с подставки, сорвать свинцовую пломбу.

Шаг 3: крепко взяться за сопловый блок так, чтобы сопло было обращено в направлении, противоположном Вашему лицу. Повернуть от себя и от других людей, находящихся рядом, верхнюю часть огнетушителя.

Шаг 4: в процессе использования огнетушитель должен находиться в вертикальном положении, если его перевернуть, то огнегасящий состав может выйти наружу.

Шаг 5: сопло должно быть нацелено на корневую (нижняя) часть огня.

Шаг 6: необходимо крепко держать подвижную рукоятку на конце сопла, чтобы полностью его открыть.

Шаг 7: огнегасящий состав должен направляться, с одной стороны, в другую, с нижней части пламени к верхней, пока пламя полностью не погаснет.

Внимание!

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № подл.						Лист
						K1866.00.000.01 SH PЭ					60
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

Поскольку огнегасящий состав в огнетушителе – это удушающее токсическое вещество, которое к тому же не может убрать температуру пламени, поэтому через 3-5 минут после тушения пожара необходимо проверить очаг во избежание повторного возгорания.

Внимание!

Использованные огнетушители должны максимально быстро заменяться, использованные утилизируются соответствующим образом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭ					Лист
										61

Лист для записи

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

K1866.00.000.01 SH PЭ